UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

CURITIBA

2026

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Monografia apresentada ao curso de Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira

CURITIBA

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Monografia apresentada ao curso de Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas, pela seguinte banca examinadora:

_____

Victor Rodrigues de Oliveira
Orientador

_____

[a definir]

_____

[a definir]

Curitiba, [a definir].

Dedico este trabalho aos meus pais, Ricardo Luiz Geronazzo e Denise Maria Rodrigues Geronazzo, que sempre me incentivaram a estudar e a explorar meu potencial; à minha namorada, Pietra Pizzatto Minatti, pela paciência e pelo apoio ao longo desta etapa; ao meu tio, Renê Renato Rodrigues, por acreditar em mim; e ao meu avô, Lourenço José Geronaso, pelo exemplo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Victor Rodrigues de Oliveira, pela orientação, pela disponibilidade e pelas revisões cuidadosas ao longo deste trabalho.

À Universidade Federal do Paraná e aos professores do curso de Ciências Econômicas, pela formação que tornou este trabalho possível.

Aos meus pais e à minha família, pelo apoio e pelo incentivo constantes durante toda a graduação e em cada etapa da minha formação.

RESUMO

Este trabalho investiga como as despesas dos municípios brasileiros respondem ao calendário eleitoral e ao alinhamento político do prefeito com o governador e com o presidente, entre 2013 e 2025. Com dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), do Tribunal Superior Eleitoral e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cerca de 5,6 mil municípios, as despesas são agrupadas por função de governo e analisadas em dois modelos de efeitos fixos: um para o ciclo eleitoral, com erros-padrão de Driscoll e Kraay, e outro para o alinhamento político, com efeitos fixos de município e de ano. A despesa entra em logaritmo, e a robustez dos resultados é avaliada em dezoito testes. Os resultados indicam que o ciclo eleitoral aparece sobretudo na composição do gasto: no ano eleitoral, as despesas com Habitação e Urbanismo, Transporte e Saúde e Saneamento são, em média, cerca de 27%, 19,5% e 4,2% maiores, com aumentos nas duas eleições analisadas, enquanto Administração e Educação e Cultura perdem participação na despesa total. A despesa total é cerca de 5% maior no ano eleitoral, efeito mais forte em 2024 e sensível ao período da amostra. O alinhamento com o governador está associado a uma despesa total cerca de 0,4% maior, e o alinhamento com o presidente não tem efeito sobre a despesa total na amostra completa. Os resultados são compatíveis com uma recomposição do gasto em favor das despesas mais visíveis ao eleitor e confirmam, para um período recente, parte das evidências encontradas para os municípios brasileiros entre 1990 e 2005.

Palavras-chave: ciclos políticos orçamentários; finanças municipais; dados em painel; alinhamento político.

ABSTRACT

This study investigates how Brazilian municipal expenditures respond to the electoral calendar and to the political alignment of mayors with state governors and the president between 2013 and 2025. Using data from the Brazilian Public Sector Accounting and Tax Information System (Siconfi), the Superior Electoral Court and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) for about 5,600 municipalities, expenditures are grouped by government function and analyzed in two fixed-effects models: one for the electoral cycle, with Driscoll-Kraay standard errors, and another for political alignment, with municipality and year fixed effects. Expenditure enters in logarithms, and the robustness of the results is assessed in eighteen tests. The results indicate that the electoral cycle appears mainly in the composition of spending: in election years, spending on Housing and Urban Planning, Transportation, and Health and Sanitation is, on average, about 27%, 19.5% and 4.2% higher, respectively, with increases in both elections analyzed, while Administration and Education and Culture lose share of total spending. Total spending is about 5% higher in election years, an effect that is stronger in 2024 and sensitive to the sample period. Alignment with the governor is associated with total spending about 0.4% higher, while alignment with the president has no effect on total spending in the full sample. The results are consistent with a reallocation of spending toward items more visible to voters and confirm, for a recent period, part of the evidence found for Brazilian municipalities between 1990 and 2005.

Keywords: political budget cycles; municipal finance; panel data; political alignment.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Despesa total *per capita*, média do logaritmo 40
FIGURA 2 – Receita tributária e transferências correntes *per capita*, média do logaritmo 41
FIGURA 3 – Despesa *per capita* em Habitação e Urbanismo, Transporte, Saúde e Saneamento e Assistência Social, média do logaritmo 42
FIGURA 4 – Despesa *per capita* em Educação e Cultura, Administração, Agricultura e Comunicações, média do logaritmo 43

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Variáveis dependentes 37
TABELA 2 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas contínuas (2013–2025) 38
TABELA 3 – Estatísticas descritivas das variáveis políticas binárias (2013–2025) 39
TABELA 4 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes (R$ de 2025 *per capita*) 39
TABELA 5 – Teste de Hausman: efeitos fixos contra efeitos aleatórios 48

TABELA 6 – Resultados do modelo A (ciclo eleitoral) – efeitos fixos de município 53
TABELA 7 – Robustez R16 — ano eleitoral e pré-eleitoral separados por eleição (modelo A) 56
TABELA 8 – Resultados do modelo B (coalizões) – efeitos fixos de município e de ano 58
TABELA 9 – Robustez do ciclo eleitoral: modelo principal e testes selecionados 61

TABELA 10 – Robustez R1 — coalizões sem fusões de partidos 77
TABELA 11 – Robustez R2 — sem prefeitos/governadores de eleição suplementar 78
TABELA 12 – Robustez R3 — especificação em nível 79
TABELA 13 – Robustez R4 — participação na despesa total (%) 80
TABELA 14 – Robustez R5 — especificação de Sakurai (sem pré-eleitoral e sem pandemia, erro agrupado) 81
TABELA 15 – Robustez R6 — inclui prefeito em segundo mandato 82
TABELA 16 – Robustez R7 — PIB municipal *per capita* (2013–2023) 83
TABELA 17 – Robustez R7a — especificação principal na amostra 2013–2023 . 84
TABELA 18 – Robustez R8 — Assistência e Previdência somadas (Sakurai, 2009) 85
TABELA 19 – Robustez R9 — só municípios que informam a função em todos os anos 85
TABELA 20 – Robustez R10 — sem limpeza (outliers de despesa e receita original) 86
TABELA 21 – Robustez R11 — dependentes winsorizadas em reais nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do log 87
TABELA 22 – Robustez R12 — modelo A com erro-padrão agrupado por município 88
TABELA 23 – Robustez R13 — modelo B com erro-padrão de Driscoll-Kraay . . 89
TABELA 24 – Robustez R14 — modelo A sem a *dummy* de pandemia 90
TABELA 25 – Robustez R15 — sem as variáveis do Censo (jovens, idosos, urbanização) 91
TABELA 26 – Robustez R17 — população interpolada em 2022 e 2023 92

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Dados utilizados, fontes e tratamentos 33
QUADRO 2 – Variáveis explicativas 37
QUADRO 3 – Testes de robustez 71

LISTA DE SIGLAS

BNDES	– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Codace	– Comitê de Datação de Ciclos Econômicos
CPF	– Cadastro de Pessoas Físicas
DCA	– Declaração de Contas Anuais
EUA	– Estados Unidos da América
Firjan	– Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
FPM	– Fundo de Participação dos Municípios
Fundeb	– Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
GMM	– Generalized Method of Moments
IBGE	– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS	– Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
IGP-DI	– Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
IPCA	– Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Ipea	– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPTU	– Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
ISS	– Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
LRF	– Lei de Responsabilidade Fiscal
PDS	– Partido Democrático Social
PFL	– Partido da Frente Liberal
PIB	– Produto Interno Bruto
PMDB	– Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PPB	– Partido Progressista Brasileiro

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro

RDD – Regression Discontinuity Design

ROC – Resultado Orçamentário Corrente

Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática

SOF – Secretaria de Orçamento Federal

STN – Secretaria do Tesouro Nacional

TSE – Tribunal Superior Eleitoral

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14

2 MODELOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS DOS CICLOS POLÍTICOS . 16

2.1 REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA: EVIDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS APLICADOS 20

2.1.1 A manifestação empírica dos ciclos políticos: da macroeconomia às finanças subnacionais 20

2.1.2 A eficácia eleitoral: conservadorismo fiscal *versus* recompensa 21

2.1.3 A recomposição qualitativa das despesas públicas 23

3 MECANISMOS ESPECÍFICOS, RESTRIÇÕES INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS NO BRASIL 26

3.1 FEDERALISMO FISCAL E INTERDEPENDÊNCIA ESPACIAL 26

3.2 A ILUSÃO CONTÁBIL E O USO ESTRATÉGICO DE RESTOS A PAGAR 28

3.3 HETEROGENEIDADES: REGRAS ELEITORAIS E CAPACIDADE ARRECADATÓRIA 30

4 METODOLOGIA 32

4.1 FONTES E TRATAMENTO DOS DADOS 32

4.2 VARIÁVEIS 36

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA 38

4.4 DADOS EM PAINEL 44

4.5 ESPECIFICAÇÃO EMPÍRICA 47

4.6 TESTES DE ROBUSTEZ 49

5 RESULTADOS 51

5.1 CICLO ELEITORAL 51

5.2 EFEITO POR ELEIÇÃO 54

5.3 COALIZÕES 55

5.4 ROBUSTEZ 57

6 CONCLUSÃO 62

REFERÊNCIAS 65

APÊNDICES **70**

APÊNDICE A TESTES DE ROBUSTEZ 71

A.1 CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS POLÍTICAS 72

A.2 DEFINIÇÃO E FORMA DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 72

A.3 AMOSTRA, LIMPEZA E CONTROLES 73

A.4 ESPECIFICAÇÃO E ERRO-PADRÃO 75

1 INTRODUÇÃO

As eleições municipais brasileiras ocorrem a cada quatro anos, e os prefeitos que as disputam, diretamente ou por meio de aliados, controlam orçamentos responsáveis por serviços de grande visibilidade para a população, como saúde, educação, obras urbanas e transporte. A literatura sobre ciclos políticos orçamentários investiga se, e de que forma, os governantes usam esse controle para influenciar o resultado das urnas. Na abordagem oportunista inaugurada por Nordhaus (1975), o governante expande a atividade econômica antes da eleição para obter votos; nos modelos de sinalização de Rogoff (1990), com eleitores racionais, o ciclo surge porque o governante usa gastos de rápida percepção para sinalizar competência. Drazen e Eslava (2010) mostram que o ciclo pode ocorrer mesmo sem a geração de déficits, pela recomposição do orçamento em favor das despesas mais visíveis ao eleitor.

No Brasil, a evidência empírica para os municípios é ampla. Sakurai e Menezes-Filho (2011) encontram aumento das despesas totais e correntes nos anos eleitorais, e Sakurai (2009), ao analisar as despesas por função entre 1990 e 2005, mostra que o ano eleitoral eleva o gasto em áreas como saúde e saneamento, habitação e urbanismo e transporte. A literatura também indica que o alinhamento político importa: Ferreira e Bugarin (2007) mostram que municípios cujo prefeito pertence à coligação que elegeu o governador ou ao mesmo partido do presidente recebem mais transferências voluntárias. Desde o período analisado por esses estudos, porém, o contexto mudou: os municípios passaram a informar suas contas em um sistema padronizado, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), e o período recente reuniu uma recessão, uma pandemia que coincidiu com a eleição de 2020 e mudanças bruscas na coalizão do governo federal, que alteraram a proporção de prefeitos alinhados ao presidente.

Diante desse contexto, o problema desta pesquisa pode ser formulado na seguinte pergunta: de que forma o calendário eleitoral e o alinhamento político do prefeito com o governador e com o presidente afetam o volume e a composição das despesas dos municípios brasileiros entre 2013 e 2025? Com base na literatura, formulam-se duas hipóteses. A primeira é que, no ano eleitoral, os prefeitos recompõem o orçamento em favor das despesas mais visíveis ao eleitor, como obras urbanas, transporte e saúde, em detrimento das menos visíveis, como as administrativas. A segunda é que o alinhamento do prefeito com o governador e com o presidente está associado a uma despesa municipal maior, em razão do maior acesso a transferências voluntárias. O objetivo geral é estimar como as despesas municipais respondem ao calendário eleitoral e ao alinhamento político do prefeito no período de 2013 a 2025.

Os objetivos específicos são: (i) estimar o efeito do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral sobre a despesa total e sobre oito grupos de funções de governo; (ii) verificar se esse efeito se repete nas eleições de 2016 e de 2024; (iii) estimar o efeito do alinhamento do prefeito com o governador e com o presidente sobre as mesmas despesas; e (iv) comparar os resultados com os de Sakurai (2009).

Para isso, foi montado um painel de cerca de 5,6 mil municípios com dados fiscais do Siconfi, eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e demográficos e econômicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As despesas foram agrupadas por função, seguindo Sakurai (2009), e analisadas em dois modelos de efeitos fixos: o primeiro mede o ciclo eleitoral, com erros-padrão robustos a choques comuns a todos os municípios; o segundo mede o efeito do alinhamento político, comparando, dentro do mesmo ano, prefeitos alinhados e não alinhados. A despesa entra em logaritmo, de modo que os efeitos se leem como variações percentuais, e a robustez dos resultados é avaliada em dezoito testes, que variam a forma funcional, a amostra, os controles, o tratamento dos dados e o tipo de erro-padrão.

Os resultados indicam que o ciclo eleitoral aparece sobretudo na composição do gasto: no ano eleitoral, as despesas com Habitação e Urbanismo, Transporte e Saúde e Saneamento aumentam nas duas eleições analisadas, enquanto Administração e Educação e Cultura perdem participação na despesa total. A despesa total é cerca de 5% maior no ano eleitoral, mas esse efeito é mais forte em 2024; o alinhamento com o governador está associado a uma despesa total cerca de 0,4% maior, e o alinhamento com o presidente não tem efeito sobre ela.

O tema é relevante porque os municípios são responsáveis pela oferta direta de serviços como saúde, educação e infraestrutura urbana, de modo que distorções eleitorais na alocação desses recursos afetam diretamente a população e podem comprometer o planejamento de longo prazo. Além disso, o trabalho contribui para a literatura ao atualizar a evidência sobre ciclos políticos orçamentários nos municípios brasileiros para um período recente, com praticamente todos os municípios do país e a classificação funcional atual. O trabalho também separa o efeito do calendário eleitoral do efeito do alinhamento político em modelos distintos, o que evita confundir o alinhamento com o presidente com as diferenças entre governos, e avalia a sensibilidade dos resultados a um conjunto amplo de decisões empíricas.

Além desta introdução, o trabalho tem outros cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta os modelos teóricos dos ciclos políticos e a evidência empírica, e o capítulo 3 discute mecanismos específicos do caso brasileiro, como o federalismo fiscal, o uso de restos a pagar e as regras eleitorais. O capítulo 4 descreve os dados e o método, o capítulo 5 apresenta os resultados, e o capítulo 6 traz a conclusão. O APÊNDICE A reúne os testes de robustez.

2 MODELOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS DOS CICLOS POLÍTICOS

A literatura sobre a interação entre política e economia tradicionalmente se divide em duas grandes vertentes de investigação quanto à natureza das variáveis manipuladas: a teoria dos ciclos político-econômicos (*political business cycles*) e a teoria dos ciclos político-orçamentários (*political budget cycles*). Enquanto a primeira analisa a manipulação de agregados macroeconômicos reais, como o produto interno bruto (PIB), a taxa de desemprego e a inflação, a segunda foca na utilização discricionária de instrumentos de política fiscal (receitas, despesas correntes, investimentos) e na consequente recomposição de despesas públicas em função do calendário eleitoral. Dentro dessas duas vertentes, as ações dos governantes são explicadas sob duas motivações teóricas fundamentais: a oportunista, que visa estritamente à maximização de votos e à reeleição, e a partidária, guiada pela implementação de preferências ideológicas.

A partir de meados da década de 1970, a teoria dos ciclos político-econômicos ganhou um impulso na literatura sob o entendimento comum de que, em sociedades democráticas, os agregados macroeconômicos reais sofrem influência direta das variáveis políticas e institucionais. Contudo, essa relação estruturou-se sob duas perspectivas concorrentes: enquanto Nordhaus (1975) inaugurou a abordagem oportunista, demonstrando como os incumbentes manipulam a atividade real a partir de incentivos vinculados ao calendário eleitoral, Hibbs Jr. (1977) propôs a vertente partidária, argumentando que as divergências ideológicas e a alternância de poder também geram flutuações próprias. Posteriormente, essa vertente ideológica foi estendida ao contexto de agentes racionais por Alesina (1987), complementando a divisão clássica entre o oportunismo eleitoral e as dinâmicas partidárias de curto prazo.

O pressuposto fundamental do modelo de Nordhaus baseia-se na existência de uma curva de Phillips de curto prazo, que permite explorar um *trade-off* temporário entre inflação e desemprego. Sob a suposição de que os eleitores são dotados de expectativas adaptativas e exibem um comportamento “míope” (acabam priorizando retrospectivamente os resultados econômicos observados no período imediatamente anterior ao pleito), os governantes oportunistas detêm as condições necessárias para manipular a economia com fins eleitorais. Nessa estrutura, os partidos são puramente orientados para o poder. Seu único objetivo é ganhar eleições e maximizar a quantidade de votos no próximo pleito, utilizando as políticas econômicas para atingir esse fim.

O funcionamento dinâmico desse ciclo ocorre de forma padronizada de acordo com o calendário das eleições. Logo após a eleição, o governante vitorioso adota políticas macroeconômicas austeras e contracionistas para elevar o desemprego a um

nível próximo de seu valor natural, com o objetivo de combater a inflação herdada do período anterior. Na sequência, durante o período pré-eleitoral e com a aproximação do pleito, o incumbente reverte essa orientação, adotando políticas monetárias e fiscais expansionistas para aquecer a atividade econômica e reduzir o desemprego na véspera da eleição. Essa expansão artificial gera uma sensação temporária de prosperidade que atrai o voto dos eleitores, mas os custos inflacionários decorrentes dessa manipulação oportunista são postergados para o período posterior às eleições, reiniciando o padrão cíclico. Esse comportamento oportunista gera flutuações e impulsos sistemáticos sobre a taxa de crescimento do PIB, do desemprego e da expansão monetária.

Para validar sua teoria, Nordhaus (1975) analisou o comportamento de variáveis econômicas em relação às datas de eleições em quatro países, sendo eles os Estados Unidos (EUA), Reino Unido, Suécia e Nova Zelândia. Para os EUA, Reino Unido e Suécia, o autor avaliou as flutuações nas taxas de desemprego. No entanto, para a Nova Zelândia, por se tratar de uma economia aberta com desemprego insignificante no período, a variável de controle analisada foi a taxa de crescimento das importações. O autor encontrou evidências consistentes do ciclo político-econômico nos EUA e na Nova Zelândia (onde as importações eram restringidas no início do mandato e liberadas às vésperas do pleito para agradar o eleitor). O Reino Unido, por sua vez, também revelou indícios desse ciclo, ainda que o autor observe que, em determinados períodos, crises no balanço de pagamentos tenham imposto restrições à condução da política macroeconômica. Por outro lado, os dados referentes à Suécia se mostraram inconclusivos, com as oscilações podendo ser perfeitamente atribuídas ao acaso.

Como um contraponto à perspectiva estritamente oportunista, a dimensão ideológica foi introduzida no estudo das flutuações macroeconômicas, estabelecendo as bases dos chamados Ciclos Político-Partidários. Ao contrário da premissa de que os governantes agem de maneira idêntica na busca pela reeleição, o modelo de Hibbs Jr. (1977) postula que os partidos políticos são orientados por preferências ideológicas distintas e consistentes, buscando atender aos interesses econômicos específicos de suas respectivas bases eleitorais. A conduta macroeconômica, sob essa ótica, baseia-se em escolhas divergentes no *trade-off* entre inflação e desemprego: enquanto os partidos de esquerda priorizam o combate ao desemprego, a expansão econômica e políticas de distribuição de renda, mostrando-se dispostos a tolerar taxas de inflação mais elevadas em benefício das classes trabalhadoras, os partidos de centro e direita priorizam o controle inflacionário e a estabilidade de preços, adotando políticas de austeridade monetária e fiscal que frequentemente resultam em maiores taxas de desemprego no curto e médio prazo.

Empiricamente, utilizando séries temporais do pós-guerra (1948–1972) para

os EUA e o Reino Unido, Hibbs Jr. (1977) encontrou que os períodos governados pela esquerda registraram taxas de desemprego menores, ao passo que gestões de centro e direita exibiram maior desemprego e maior rigidez no controle inflacionário. Dessa forma, as flutuações econômicas poderiam ser atribuídas à alternância ideológica no poder.

Com o advento da revolução das expectativas racionais na macroeconomia, os modelos clássicos de ciclos políticos baseados na miopia sistemática dos agentes econômicos e na existência de um *trade-off* explorável na curva de Phillips sofreram severas críticas teóricas, uma vez que agentes racionais que compreendem os incentivos governamentais seriam capazes de antecipar e neutralizar as políticas expansionistas das autoridades. Nesse contexto, Alesina (1987) reformulou a teoria partidária clássica ao integrar a hipótese de agentes racionais e orientados para o futuro (*forward-looking*) ao modelo de diferenciação ideológica de Hibbs Jr. (1977).

O modelo partidário racional descreve a interação estratégica em um sistema bipartidário com trabalhadores e empregadores. Como os contratos salariais nominais são firmados de forma antecipada para vigorar no período subsequente e possuem rigidez temporária, os empregadores precisam projetar a inflação esperada para manter o salário real estável. No entanto, o resultado das eleições é incerto, o que impede os agentes de saberem de antemão qual partido sairá vitorioso nas urnas.

Consequentemente, os salários nominais são ajustados com base em uma taxa de inflação média esperada que pondera a probabilidade eleitoral de cada partido concorrente. Se o partido de esquerda vence o pleito, ocorre uma expansão monetária e fiscal superior à inflação média esperada que foi refletida nos contratos vigentes, gerando uma surpresa inflacionária positiva que reduz temporariamente os salários reais e eleva o produto e o emprego acima de suas taxas naturais. Se o partido de direita vence o pleito, a inflação observada é menor do que a projetada pelos contratos nominais, gerando uma surpresa deflacionária que induz uma recessão temporária e elevação do desemprego no início do mandato. É justamente essa combinação entre incerteza eleitoral e rigidez salarial temporária que dá origem a um ciclo real de curto prazo. Dependendo de qual partido vence a eleição, observam-se efeitos reais sobre o produto e o emprego (expansão ou recessão) logo após a posse, uma vez que os salários nominais foram fixados sem que se soubesse ao certo qual política seria implementada.

A grande inovação teórica de Alesina (1987) reside em demonstrar que as flutuações na economia são de caráter temporário e restritas ao início de cada administração. À medida que os contratos de trabalho antigos expiram e os agentes econômicos ajustam racionalmente suas expectativas inflacionárias à nova realidade governamental, a economia retorna à sua taxa natural de desemprego e produto,

restabelecendo a neutralidade da política monetária no longo prazo.

A transição das discussões macroeconômicas de ciclos político-econômicos para a análise dos ciclos político-orçamentários sob expectativas racionais consolidou-se por meio dos trabalhos de Rogoff e Sibert (1988) e de Rogoff (1990). Diante da impossibilidade de enganar sistematicamente agentes racionais por meio de surpresas monetárias e fiscais repetitivas, os autores demonstraram que os ciclos eleitorais emergem a partir de assimetrias de informação temporárias entre incumbente e eleitores na execução fiscal.

Nesses modelos de sinalização, os eleitores são agentes racionais, orientados para o futuro (*forward-looking*), que desejam reconduzir ao poder o incumbente que demonstre maior competência administrativa na gestão das contas públicas. A competência do gestor, definida como a capacidade de prover um determinado nível de serviços públicos arrecadando o menor montante possível de impostos, é uma informação privada conhecida contemporaneamente apenas pelo próprio. Como a sociedade observa certos resultados orçamentários, a exemplo da efetividade dos investimentos públicos de longo prazo, apenas de forma defasada, o incumbente detém uma vantagem informacional temporária.

Diante desse cenário, o modelo prevê que gestores competentes utilizam a distorção da política fiscal pré-eleitoral como um sinal de sua eficiência. Ao reduzir impostos e elevar gastos públicos de rápida percepção pela população, o incumbente consegue se diferenciar da oposição. O gestor incompetente, por sua vez, enfrenta custos marginais significativamente mais altos para imitar essa mesma expansão fiscal, o que inviabiliza a cópia sistemática da estratégia e resulta na revelação da verdadeira capacidade gerencial de cada candidato antes do pleito.

Dessa forma, os ciclos racionalizados por Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990) não derivam da irracionalidade ou da “miopia” passiva do eleitor. Pelo contrário, constituem um mecanismo de sinalização racionalmente aceito para mitigar o problema de seleção adversa no mercado político, ainda que ocorram à custa de distorções e realocações fiscais ineficientes no curto prazo.

Em suma, a evolução da literatura evidencia uma transição de modelos baseados na ilusão sistemática dos eleitores (Nordhaus, 1975; Hibbs Jr., 1977) para abordagens fundamentadas na racionalidade econômica e em falhas de mercado, como a rigidez contratual (Alesina, 1987) e a assimetria de informação (Rogoff, 1990). Juntos, esses quatro pilares teóricos fornecem o arcabouço analítico essencial para compreender como as restrições eleitorais, as divergências ideológicas e as estratégias de sinalização fiscal moldam a dinâmica macroeconômica nas democracias contemporâneas, servindo de base para as investigações empíricas apresentadas a seguir neste trabalho.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA: EVIDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS APLICADOS

O avanço da literatura empírica sobre ciclos políticos buscou testar as previsões dos modelos teóricos, confrontando a hipótese de oportunismo governamental com o comportamento real do eleitorado e a alocação dos recursos públicos. Inicialmente, as investigações buscaram evidências de impulsos eleitorais em agregados macroeconômicos em nível nacional. Contudo, ao migrar o foco para as finanças subnacionais, a literatura refinou suas estratégias de identificação. Nesse percurso metodológico, os trabalhos empíricos ampliaram o escopo analítico do tema, passando a investigar não apenas a manifestação da manipulação orçamentária, mas também a resposta eleitoral às expansões (recompensa ou punição) e a adaptação dos incumbentes, que transitaram da geração de déficits agregados para a recomposição qualitativa das despesas em resposta a restrições institucionais.

2.1.1 A manifestação empírica dos ciclos políticos: da macroeconomia às finanças subnacionais

Entre os primeiros trabalhos empíricos brasileiros, destaca-se o estudo clássico de Fialho (1997). A autora utilizou séries temporais para o período de 1953 a 1995, combinando premissas de expectativas adaptativas do modelo oportunista de Nordhaus (1975) com os novos modelos de expectativas racionais. O estudo evidenciou um efeito positivo e estatisticamente significativo das eleições sobre os agregados macroeconômicos, gerando impactos expansionistas na taxa anual de crescimento do PIB real (que tendeu a ser cerca de 2% maior em anos eleitorais) e na oferta real de moeda (M1). Em contrapartida, a autora demonstrou que as taxas de desemprego e inflação não registraram variações eleitorais significativas. O estudo conclui que o ciclo político sobre o produto e a moeda constitui um fenômeno recente, podendo ser observado apenas a partir da redemocratização e abertura política do país iniciada em 1975.

Por seu turno, Sakurai e Gremaud (2007) investigaram a conduta orçamentária de 572 municípios paulistas entre 1989 e 2001. Utilizando modelos de efeitos fixos, os autores identificaram impulsos fiscais oportunistas nas despesas orçamentárias totais e despesas correntes nos pleitos de 1992 e 1996. Ao mesmo tempo, o estudo trouxe importantes evidências sobre a existência de ciclos político-partidários, os quais se manifestam de maneira condicionada ao partido que ocupa o governo das prefeituras, de modo que a orientação ideológica do gestor municipal influencia diretamente o comportamento observado no ciclo.

Prefeituras geridas pelo Partido da Frente Liberal (PFL) apresentaram volumes de investimentos públicos maiores do que os demais partidos, enquanto gestões do

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do Partido Progressista Brasileiro (PPB)/Partido Democrático Social (PDS) e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) demonstraram uma preferência sistemática pela alocação de recursos em transferências correntes. Os autores avaliaram o impacto imediato da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), identificando que a introdução da nova norma contábil impôs uma significativa contração fiscal média de R$ 60,55 *per capita* na despesa orçamentária já nos anos de 2000 e 2001, originada por uma redução tanto nos gastos correntes como também a partir de uma queda nos investimentos.

Posteriormente, Sakurai e Menezes-Filho (2011) exploraram as dinâmicas de ciclos oportunistas e partidários ao avaliarem um painel composto por 2.527 municípios brasileiros entre 1989 e 2005. As finanças públicas apresentam forte persistência ao longo do tempo: despesas e receitas passadas acabam determinando o orçamento corrente. Isso gera um problema de endogeneidade, já que essas variáveis, quando incluídas como explicativas defasadas no modelo, tornam-se estatisticamente correlacionadas com os termos de erro. Para lidar com essa questão, os autores recorreram ao estimador *system* GMM (*Generalized Method of Moments*) (Blundell; Bond, 1998). Os resultados confirmaram o comportamento oportunista, revelando um aumento sistemático nas despesas totais e correntes acompanhado de uma contração na arrecadação de tributos locais, nos investimentos e no superávit fiscal durante os anos eleitorais. Sob a ótica partidária, os autores evidenciaram que partidos de esquerda apresentaram maior superávit fiscal e um controle das despesas totais em relação às coalizões de centro. No tocante às despesas correntes, contudo, o coeficiente associado à esquerda não se mostrou estatisticamente significante, o que corrobora a constatação dos autores de que os componentes do orçamento local, a exemplo das despesas correntes, apresentam fraca correlação com a ideologia do prefeito. Isso indica que o maior equilíbrio orçamentário alcançado por esses gestores decorre da contenção do gasto público agregado. Adicionalmente, os autores evidenciaram que o alinhamento político com o governo estadual afeta a dinâmica de gastos locais: a coalizão partidária entre prefeito e governador está associada a um incremento estatisticamente significativo nas despesas totais e correntes especificamente no exercício fiscal correspondente ao ano eleitoral municipal, configurando um comportamento estratégico de expansão orçamentária às vésperas do pleito local.

2.1.2 A eficácia eleitoral: conservadorismo fiscal *versus* recompensa

Diante das investigações da manipulação das variáveis macroeconômicas e orçamentárias com pretexto oportunista levantadas pelos estudos tanto nacionais quanto internacionais, a literatura passou a questionar a eficácia eleitoral das manipulações fiscais oportunistas, dividindo os pesquisadores entre a tese do conservadorismo fiscal e a da recompensa ao oportunismo.

Na literatura internacional, Brender e Drazen (2005, 2008) apresentam evidências que desafiam a visão convencional de que políticas fiscais expansionistas e a geração de déficits agregados auxiliam na reeleição dos incumbentes. Ao analisarem um amplo painel de países, os autores demonstram que os déficits em anos eleitorais não elevam as chances de reeleição; pelo contrário, o comportamento deficitário pode até punir o governante nas urnas. Esse fenômeno de conservadorismo fiscal faz com que os ciclos políticos orçamentários de déficits agregados fiquem restritos a democracias jovens e menos consolidadas, onde os eleitores possuem menor experiência histórica com eleições livres.

Ademais, Shi e Svensson (2006) explicam que a magnitude do risco moral envolvido nas manipulações fiscais é condicionada pela qualidade das instituições e da governança. O ciclo orçamentário tende a ser mais acentuado em países em desenvolvimento devido à combinação de duas variáveis fundamentais: o elevado montante de rendas decorrentes de se manter no poder e o menor percentual de eleitores informados na população, que enfrentam dificuldades para auditar o orçamento e monitorar de forma eficiente a conduta dos governantes.

No Brasil, os testes empíricos revelam uma dinâmica distinta daquela encontrada internacionalmente. Ao analisarem o comportamento fiscal e eleitoral dos estados brasileiros entre 1986 e 2002, Nakaguma e Bender (2010) propõem uma metodologia de decomposição dos ciclos políticos para separar a parcela devida ao oportunismo fiscal da parcela decorrente da atividade de sinalização de competência. Ao contrário do conservadorismo fiscal documentado nas democracias maduras, o resultado principal indica que o eleitorado estadual brasileiro recompensa fortemente a parcela oportunista dos ciclos eleitorais, tanto nas receitas quanto nas despesas. Contudo, a magnitude desse efeito registrou uma trajetória de declínio progressivo ao longo do tempo, com uma nítida tendência de queda ao comparar o período de 1990–1994 com o de 1998–2002.

No âmbito municipal, os trabalhos brasileiros também encontraram evidências de recompensa ao oportunismo e limitações na racionalidade perfeita do eleitorado. Sakurai (2005) investigou a existência de ciclos político-orçamentários em um painel de 572 municípios paulistas entre 1989 e 2001. O autor identificou impulsos fiscais significativos nos anos eleitorais, demonstrando que os prefeitos paulistas que conseguem a reeleição despendem, a princípio, um volume adicional de recursos em anos de pleito. Contudo, ao estimar a probabilidade de reeleição especificamente para o pleito municipal de 2000 (o primeiro a permitir a reeleição direta dos prefeitos municipais no Brasil), o autor demonstrou que apenas os gastos previamente conhecidos e previstos pelos eleitores afetaram positivamente as chances de permanência do governante, ao passo que os choques de competência (resíduos) não foram estatisticamente significativos.

As estimativas indicaram que os eleitores não conseguiram distinguir de forma clara o sinal (competência) do ruído (oportunismo), o que rejeita a hipótese de racionalidade do eleitorado nos moldes tradicionais de sinalização.

Ampliando a abrangência geográfica, Sakurai e Menezes-Filho (2008) analisaram um painel de 2.235 municípios brasileiros entre 1988 e 2003. Os resultados corroboraram a tese de que a expansão fiscal é recompensada, sugerindo que a elevação das despesas públicas eleva as probabilidades de reeleição do prefeito ou de seu sucessor partidário. De maneira mais detalhada, os autores constataram que os canais fiscais eleitoralmente eficazes dependem da natureza do gasto: enquanto uma média mais elevada de despesas de capital ao longo dos anos anteriores ao pleito aumenta as chances de reeleição, no caso das despesas correntes o ganho eleitoral decorre de desvios expansionistas oportunistas realizados especificamente no ano do pleito.

2.1.3 A recomposição qualitativa das despesas públicas

A constatação de que os eleitores tendem a punir desequilíbrios fiscais agregados (como evidenciado na literatura internacional), somada à existência de restrições institucionais rígidas ao gasto público, deslocou o foco da literatura. A análise deixou de se concentrar apenas nas manipulações do tamanho total do orçamento e passou a investigar as manipulações qualitativas de sua composição. Inicialmente, o modelo de sinalização de Rogoff (1990) sugeria que governantes oportunistas tendiam a sinalizar competência gerencial expandindo despesas visíveis antes das eleições. No entanto, para acomodar a existência de eleitores fiscalmente conservadores e avessos ao déficit, a literatura avançou em outra direção.

A principal referência é o trabalho de Drazen e Eslava (2010), que propõe a teoria da recomposição oportunista das despesas públicas. Segundo os autores, para sinalizar que compartilham das mesmas preferências e prioridades de gastos dos cidadãos no período pós-eleitoral, sem incorrer na geração de déficits agregados, os governantes alteram a composição do orçamento: reduzem gastos não direcionados diretamente aos eleitores e expandem as despesas com bens públicos de alta visibilidade direta (*voter-friendly spending*).

Ao analisarem as finanças públicas locais dos municípios da Colômbia entre os anos de 1987 e 2002, os autores evidenciaram uma nítida mudança na composição orçamentária pré-eleitoral: os governantes locais expandiram os investimentos físicos em infraestrutura de alta visibilidade direta para a população (como infraestrutura urbana, habitação, saúde, água e energia), enquanto contraíram de forma coordenada despesas de menor apelo político imediato, como despesas com pessoal temporário e transferências correntes (especialmente para aposentados). Ademais, o estudo comprovou que, embora os eleitores se comportem como conservadores fiscais avessos a

déficits, eles respondem favoravelmente à recomposição discricionária do orçamento, recompensando nas urnas o partido do prefeito que direciona recursos para esses investimentos de alta visibilidade.

Esse padrão de expansão de investimentos físicos pré-eleitorais documentado na Colômbia, no entanto, contrasta com as evidências agregadas do caso brasileiro. A constatação prévia de Sakurai e Menezes-Filho (2011) de que os investimentos municipais sofrem uma contração sistemática em anos de eleição no Brasil estabelece uma divergência empírica relevante. No contexto brasileiro, a queda nos investimentos no ano do pleito sugere que despesas de capital demandam maior tempo de planejamento e execução, estimulando os prefeitos a buscarem apelo eleitoral imediato por meio do aumento discricionário de gastos correntes de consumo. Apesar dessa divergência sobre qual rubrica é expandida, a hipótese de que há uma recomposição qualitativa oportunista no Brasil é validada por estudos mais desagregados.

Sakurai (2009) analisou a alocação de despesas (por funções orçamentárias) de mais de 5.500 municípios brasileiros entre 1990 e 2005. Os resultados evidenciaram que o ano de eleições municipais afeta diretamente o orçamento municipal, gerando expansões sistemáticas e estatisticamente significativas em áreas como saúde e saneamento, habitação e urbanismo, assistência e previdência, e transportes. Em contrapartida, investimentos com menor retorno político imediato, como a agricultura, sofrem retração no período eleitoral.

Por sua vez, Nunes (2017) investigou as despesas em saúde e em educação, bem como os investimentos de capital, em 407 municípios gaúchos entre 2002 e 2012. A partir de um modelo de dados em painel com efeitos fixos, o autor encontrou que as despesas *per capita* em saúde não registraram variação estatisticamente significante em anos eleitorais, ao passo que as despesas em educação apresentaram um resultado estatisticamente significante e negativo no mesmo período. De acordo com o autor, a rigidez orçamentária decorrente de vinculações constitucionais de receitas e os limites impostos pela LRF impediram a expansão oportunista dessas verbas sociais no curto prazo. Entretanto, os resultados indicam que os prefeitos gaúchos recorrem à recomposição orçamentária para sinalizar competência ao eleitorado em conformidade com as regras fiscais vigentes.

Assim, a rigidez institucional decorrente da LRF e da legislação eleitoral não extinguiu o ciclo eleitoral orçamentário no âmbito municipal, mas induziu os governantes locais a realizarem uma recomposição qualitativa das despesas, reduzindo os gastos sociais para financiar a expansão de investimentos físicos no ano eleitoral. Adicionalmente, Nunes (2017) identifica a existência de ciclos partidários, observando que prefeitos de esquerda despendem valores significativamente maiores em educação e saúde se comparados aos de centro.

Expandindo a discussão sobre como a intensidade da disputa eleitoral afeta essa dinâmica fiscal, Teixeira e Mattos (2021) investigaram o impacto da competição política sobre a alocação dos recursos nos municípios brasileiros entre 2004 e 2016. Os autores introduzem a discussão sobre a saliência dos gastos, argumentando que os prefeitos enfrentando cenários de maior concorrência eleitoral tendem a estruturar o orçamento de forma estratégica no ano da eleição. Os resultados empíricos mostram que, sob maior competição política, os governantes optam por reduzir proporcionalmente os gastos administrativos locais (considerados de baixa percepção pelo eleitorado). Esse movimento permite economizar recursos em despesas menos visíveis para manter ou aumentar os gastos mais perceptíveis pelo eleitor em períodos eleitorais, reforçando a ideia de que a proximidade das eleições estimula estratégias de realocação qualitativa dos orçamentos públicos.

3 MECANISMOS ESPECÍFICOS, RESTRIÇÕES INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS NO BRASIL

A investigação empírica dos Ciclos Políticos Orçamentários no Brasil avançou substancialmente ao incorporar as especificidades do arranjo federativo do país, a existência de regras fiscais rígidas e a utilização estratégica de mecanismos contábeis discricionários. Longe de se limitar a uma expansão linear e homogênea dos déficits agregados, a manipulação eleitoral no contexto brasileiro é caracterizada por comportamentos fiscais sofisticados, nos quais prefeitos gerenciam a visibilidade e a temporalidade de seus gastos sob restrições institucionais severas.

3.1 FEDERALISMO FISCAL E INTERDEPENDÊNCIA ESPACIAL

No federalismo fiscal brasileiro, a dependência financeira dos governos locais em relação aos demais entes introduz um componente político central na dinâmica dos ciclos fiscais. Ao investigarem o papel das transferências voluntárias da União e dos estados para os municípios, Ferreira e Bugarin (2007) demonstraram que a distribuição desses recursos não é neutra. Os autores observaram que os municípios recebem, em média, maiores transferências não-constitucionais quando o prefeito em exercício pertence à coligação partidária que elegeu o governador do estado ou ao mesmo partido político do Presidente da República.

Ao estender o modelo clássico de sinalização de Rogoff (1990) para contemplar dois níveis de governo com eleições intercaladas, os autores revelam que essas transferências politicamente motivadas alteram os incentivos eleitorais locais. Em um cenário de informação completa sobre a capacidade gerencial dos prefeitos, o alinhamento político funciona como uma fricção orçamentária capaz de distorcer o mecanismo de seleção de governantes. Diante do acréscimo de recursos trazido pelo apoio político do Estado, os eleitores podem, de forma estritamente racional, preferir reeleger um prefeito considerado incompetente, mas alinhado ao governador, em detrimento de um candidato opositor com maior competência gerencial esperada, mas que governaria sem o fluxo de transferências voluntárias. De maneira inversa, o eleitorado pode deixar de reconduzir um governante local competente caso o oponente seja o aliado preferencial do chefe do executivo estadual.

Sob a premissa de assimetria informacional, na qual os eleitores não observam diretamente a competência gerencial corrente do gestor antes do pleito, a interação se configura como um jogo de sinalização (com dois regimes).

No primeiro regime, caracterizado por transferências voluntárias pouco expressivas, os eleitores continuam priorizando a seleção do candidato de maior competência

administrativa. Nesse contexto, o ciclo político-orçamentário emerge como um mecanismo de sinalização custosa: prefeitos competentes são forçados a distorcer as contas públicas em ano eleitoral, reduzindo impostos ou inflando gastos visíveis contemporâneos, para comprovar sua eficiência gerencial e garantir a reeleição. Contudo, a presença das transferências voluntárias amplia a intensidade de distorção do ciclo fiscal. Sob certas condições, essas transferências podem criar artificialmente um ciclo político-orçamentário que não ocorreria na ausência delas. Ao flexibilizar a restrição orçamentária dos prefeitos aliados, o repasse discricionário reduz a disparidade na provisão de bens públicos entre governantes eficientes e ineficientes. Consequentemente, para conseguir se diferenciar de um gestor incompetente (cuja capacidade financeira aparente foi inflada pelas verbas extras do governador), o prefeito competente é empurrado a incorrer em distorções fiscais ainda mais agressivas de sinalização.

Por outro lado, instala-se um segundo regime quando o volume das transferências politicamente motivadas é altamente expressivo. Nesse cenário, as transferências são amplas o suficiente para compensar qualquer ineficiência administrativa, fazendo com que os eleitores prefiram o alinhamento partidário a qualquer critério de competência gerencial. Em equilíbrio, o ciclo político-orçamentário deixa de existir, o que elimina o risco moral fiscal, uma vez que nenhum governante passa a ter incentivos para distorcer as contas com finalidades de sinalização de sua competência. Em contrapartida, esse processo gera um quadro de seleção adversa, no qual o governador do estado passa a definir indiretamente os pleitos municipais por meio do repasse discricionário de verbas. Isso resulta que o eleitorado passa a reeleger ou eleger o aliado do governador independentemente de sua capacidade administrativa, o que pode prejudicar o desenvolvimento institucional dos municípios no longo prazo.

O comportamento fiscal oportunista em anos eleitorais não é um fenômeno isolado em cada município, mas é afetado pelas decisões orçamentárias dos municípios vizinhos. A literatura de finanças públicas incorpora essa dimensão espacial partindo do pressuposto de que os governos locais são influenciados pelas escolhas de política de gastos de seus vizinhos. Essa interação horizontal é explicada por dois mecanismos principais: o efeito de transbordamento (*spillover*) e a competição por comparação (*yardstick competition*).

No *spillover*, as decisões de despesa de um município geram externalidades físicas diretas para as regiões vizinhas, podendo funcionar de forma complementar ou substituta (como no caso de investimentos compartilhados em saúde ou infraestrutura viária).

Já a *yardstick competition* configura-se como uma resposta político-eleitoral sob assimetria de informação: os eleitores utilizam o desempenho fiscal dos municípios vizinhos como um “padrão de medida” para avaliar a competência de seu próprio

governante. Sabendo que estão sob constante comparação, os prefeitos tendem a imitar o padrão de gastos da vizinhança para sinalizar eficiência administrativa e maximizar suas chances de reeleição.

Para testar empiricamente essas hipóteses, Videira e Mattos (2011) investigaram as despesas de investimentos, saúde e educação dos municípios brasileiros no período de 1997 a 2008. Para lidar com a endogeneidade decorrente da simultaneidade das decisões fiscais entre os entes vizinhos, os autores adotaram uma modelagem de dados em painel com efeitos fixos e variáveis instrumentais pautadas nas características demográficas da vizinhança.

Os resultados econométricos demonstram que a inclusão do componente espacial altera a interpretação tradicional dos ciclos políticos oportunistas. Em modelos que desconsideram o espaço, o ano de eleição aparece associado a uma elevação geral de gastos. No entanto, ao controlar as estimações pela média de despesas da microrregião, o efeito isolado do ano de pleito perde significância ou inverte seu sinal para negativo, evidenciando que a expansão de despesas em períodos eleitorais ocorre de forma relativa e condicional às ações dos vizinhos.

Ao analisar cada categoria separadamente, observa-se que os gastos com investimentos e com educação apresentam interações espaciais positivas, que se intensificam em anos de eleição. Esse resultado é consistente com a hipótese de que os prefeitos reagem de forma estratégica à conduta fiscal dos municípios vizinhos para atrair votos. Já a despesa com saúde apresenta um efeito de vizinhança, mas essa interação não se altera em anos eleitorais, pois a variável de interação política não foi estatisticamente significativa para essa função.

Embora o estudo aponte para a limitação metodológica de não conseguir isolar perfeitamente qual dos dois mecanismos prevalece (se o de transbordamento físico ou o de comparação política), é perceptível a importância das interações espaciais na determinação da conduta fiscal dos prefeitos, indicando que o oportunismo eleitoral nos municípios deve ser analisado sob a ótica da interdependência regional.

3.2 A ILUSÃO CONTÁBIL E O USO ESTRATÉGICO DE RESTOS A PAGAR

Além das dinâmicas espaciais e das transferências intergovernamentais, a literatura evidencia que, à medida que as restrições institucionais de controle do endividamento público se consolidaram com a LRF, o oportunismo fiscal no Brasil adquiriu novas roupagens. Diante da dificuldade de expandir gastos agregados de forma direta, os incentivos migraram para manobras de natureza puramente contábil. Vicente e Nascimento (2012) investigam de que forma as demonstrações contábeis revelam a eficácia de práticas de ilusão fiscal na probabilidade de reeleição de prefeitos

ou na recondução de seus partidos de coalizão.

O comportamento contábil oportunista manifesta-se por meio do gerenciamento da conta de restos a pagar não processados. Essa prática consiste em inscrever no encerramento do exercício despesas que percorreram apenas a fase de empenho (reserva orçamentária), sem que o bem tenha sido entregue ou o serviço liquidado. Essa manobra contábil distorce as demonstrações orçamentárias ao registrar formalmente despesas de investimento em infraestrutura que não ocorreram, gerando uma ilusão de realização que atrai o eleitorado menos informado.

As evidências dos autores demonstraram que o eleitorado municipal pune a austeridade de curto prazo. O aumento do Resultado Orçamentário Corrente (ROC) em anos eleitorais (decorrente de maior arrecadação ou de contenção de gastos com pessoal e manutenção administrativa) reduz de forma considerável as chances de reeleição. Em contrapartida, os prefeitos utilizam estrategicamente a folga financeira. A obtenção de resultados financeiros positivos em anos pré-eleitorais e a geração de caixa pós-eleitoral elevam a probabilidade de recondução. O superávit financeiro acumulado no ano pré-eleitoral é intencionalmente convertido em uma maior inscrição de restos a pagar não processados em ano de pleito, permitindo inflar a provisão de serviços visíveis nas vésperas da votação.

Aprofundando os incentivos derivados das regras contábeis, Almeida, Sakurai e Almeida (2023) analisam o impacto da limitação de mandatos (primeiro mandato, elegível à reeleição, *versus* segundo mandato, impedido de concorrer) sobre a inscrição de restos a pagar para os municípios brasileiros. O estudo argumenta que a inscrição de restos a pagar processados, que representam despesas empenhadas e efetivamente liquidadas (serviços prestados ou bens entregues), mas cujos pagamentos financeiros são postergados para o mandato seguinte, constitui um artifício de sinalização fiscal eficiente e de baixo custo, pois permite que prefeitos em primeiro mandato expandam fisicamente as obras públicas sem violar os limites de endividamento da LRF.

Utilizando um modelo de painel de dados e de desenho de descontinuidade de regressão (RDD), os autores encontraram que prefeitos em primeiro mandato mantêm estoques e fluxos de restos a pagar processados *per capita* sistematicamente maiores do que prefeitos em segundo mandato. Esse comportamento é evidenciado pelo incremento no estoque médio de restos a pagar processados, que varia de 10,51% a 11,56% nas estimações de painel e é confirmado pelas estimativas de RDD, indicando que prefeitos elegíveis à reeleição exibem um estoque de restos a pagar R$ 7,90 *per capita* superior. Contudo, nos anos eleitorais, prefeitos em primeiro mandato reduzem a inscrição de restos a pagar: a interação entre primeiro mandato e ano eleitoral é negativa em todas as estimações, mas estatisticamente significativa apenas quando os restos a pagar são medidos como fluxo, com redução de R$ 6,79 *per capita* na

estimação de painel com efeitos fixos e de cerca de R$ 6,78 *per capita* nas estimações por RDD. Esse decréscimo no ano eleitoral reflete a necessidade contábil de liquidar passivos e adequar as contas municipais às restrições do artigo 42 da LRF, que veda a contração de despesas sem disponibilidade de caixa nos últimos dois quadrimestres de mandato.

A premissa de que a inscrição contábil atende a incentivos oportunistas é validada de forma empírica através de modelos que comprovam a sua efetividade eleitoral. O modelo logit indica uma relação estatisticamente significante e positiva entre o fluxo acumulado de restos a pagar ao longo do mandato e a probabilidade de o prefeito registrar sua candidatura para a reeleição. Além disso, os prefeitos em primeiro mandato que de fato concorrem à reeleição expandem significativamente os investimentos públicos físicos em anos de eleição, registrando um incremento de R$ 11,41 *per capita* em despesas de capital. Esses resultados em conjunto sustentam a hipótese de que a gestão fiscal dos municípios é guiada pelos interesses de manutenção no poder e pela dinâmica dos ciclos políticos locais.

3.3 HETEROGENEIDADES: REGRAS ELEITORAIS E CAPACIDADE ARRECADATÓRIA

Os incentivos para a manipulação qualitativa das despesas públicas também variam de acordo com o grau de competição política enfrentado pelo governante e pelo tamanho do eleitorado do município gerido. Teixeira e Mattos (2021) investigam este comportamento utilizando uma metodologia de regressão em descontinuidade (*sharp RDD*) baseada no limiar de 200 mil eleitores registrados. No sistema eleitoral brasileiro, esse limiar determina de forma exógena a estrutura da eleição municipal: cidades abaixo deste ponto decidem o pleito em turno único (sistema majoritário plural), enquanto cidades acima adotam o sistema de dois turnos, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos no primeiro turno.

As evidências indicaram que o formato da votação altera sensivelmente tanto a dinâmica de competição eleitoral quanto a resposta fiscal dos incumbentes municipais. No campo político, embora vigore o incentivo ao voto estratégico em municípios com turno único, os autores mostraram que, para o período de 2004 a 2016, essa migração de votos para os candidatos favoritos é mais sutil do que o reportado por estudos anteriores.

Especificamente, após a inclusão de controles o efeito do voto estratégico perde significância estatística na participação do terceiro colocado em diante, mantendo-se robusto apenas a partir do quarto colocado. No campo fiscal, os autores mostram que, nos anos eleitorais, os municípios com eleições mais competitivas, acima do limiar, destinam uma parcela menor do gasto às despesas administrativas (consideradas

operacionais e pouco visíveis para o eleitorado): a diferença é de 2,1 a 2,2 pontos percentuais nos modelos sem controles e de 1,6 a 1,8 ponto percentual após a inserção de variáveis de controle.

Esse recuo, contudo, não se traduz em aumentos estatisticamente significativos. Em análises complementares, os autores encontram, de forma menos precisa, indícios de que esses recursos foram direcionados a despesas de menor peso no orçamento, mas que podem sinalizar à população a habilidade do político, como transportes e assistência social.

Por fim, a literatura nacional documenta uma forte heterogeneidade do comportamento fiscal oportunista conforme o tamanho financeiro e administrativo dos entes federativos. Gralak, Gerigk e Ribeiro (2023) examinam essa dinâmica ao investigarem a ocorrência de ciclos políticos orçamentários nos gastos com investimentos públicos em 35 grandes municípios brasileiros (com população superior a 500 mil habitantes, excluindo-se os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro) no período de 2005 a 2016.

Por meio de um modelo de efeitos aleatórios, o coeficiente associado às eleições municipais foi positivo, mas, segundo os autores, sem significância estatística (p-valor de 0,099), assim como o das eleições estaduais e federais. Com base nesse resultado, os autores concluem que não houve ciclo político orçamentário nos investimentos desses municípios entre 2005 e 2016, o que atribuem a uma maior preocupação fiscal e orçamentária dos prefeitos, contrariando a hipótese de Rogoff (1990). Os autores destacam, ainda, que nesses municípios as receitas tributárias próprias responderam, em média, por 24,72% da arrecadação total, o que lhes confere maior discricionariedade na gestão de seus orçamentos.

Em vez de oscilações eleitoreiras de curto prazo, a expansão dos investimentos municipais identificados na amostra decorre do volume de receitas tributárias, das transferências de convênios federais, da capacidade de endividamento de longo prazo (exigível a longo prazo) e do alinhamento partidário do prefeito com o governador do estado.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as variáveis e o método empírico. A base é um painel de municípios brasileiros de 2013 a 2025, estimado por efeitos fixos, como em Sakurai (2009). A exposição do método segue Wooldridge (2002).

4.1 FONTES E TRATAMENTO DOS DADOS

A base tem uma observação por município-ano e reúne dados fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dados eleitorais do TSE e dados demográficos e econômicos do IBGE. A maior parte foi obtida pela Base dos Dados, que disponibiliza as tabelas oficiais tratadas no Google BigQuery; o restante veio diretamente do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) e do Portal de Dados Abertos do TSE. O QUADRO 1 resume as fontes e os tratamentos.

Entre esses dados, as despesas vêm da Declaração de Contas Anuais (DCA), que os municípios enviam ao Siconfi, no estágio de despesas pagas. Elas estão organizadas pela classificação funcional da despesa, instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão (Brasil, 1999) e obrigatória para União, estados e municípios.

A classificação funcional tem dois níveis: a *função* indica a principal área de atuação do órgão que executa o gasto e deve refletir a sua missão institucional, e a *subfunção* indica a área em que a ação é de fato executada. As duas podem ser combinadas livremente, o que o Manual Técnico de Orçamento chama de matricialidade (Brasil. Secretaria de Orçamento Federal, 2023). As variáveis deste trabalho seguem a classificação funcional informada pelo município, no nível de função.

Dois cuidados foram tomados com os dados de despesa. Primeiro, foram excluídas as despesas intraorçamentárias, que são operações entre órgãos, fundos e entidades do próprio município e, se mantidas, contariam o mesmo recurso duas vezes, já que a despesa de um corresponde à receita de outro, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 338/2006 (Brasil, 2006). Segundo, foram usadas apenas as contas de função, porque o mesmo valor aparece repetido no total, na função e na subfunção.

A despesa total foi calculada como a soma das 28 funções. A base traz uma linha de total com código próprio apenas a partir de 2014; em 2013, o total aparece sem código e coincide com a soma das funções em 99,5% dos municípios. Somar as funções garante a mesma definição em todos os anos e, de 2014 em diante, produz exatamente o total oficial.

QUADRO 1 – Dados utilizados, fontes e tratamentos

Dado	**Fonte**	**Onde foi extraído**	**Tratamento aplicado**
Despesa por função	STN, Siconfi (DCA, Anexo I-E)	Base dos Dados: br_me_siconfi.municipio_despesas_funcao	Estágio “despesas pagas”; exclusão das despesas intraorçamentárias; uso apenas das 28 funções; agregação em grupos; deflação; valores *per capita*; logaritmo nos modelos
Receita tributária e transferências correntes	STN, Siconfi (DCA, receitas orçamentárias)	Base dos Dados: br_me_siconfi.municipio_receitas_orcamentarias	Receitas brutas realizadas; contas 1.1.1 e 1.1.7; deflação; *per capita*; logaritmo nos modelos; valores negativos e Tocantins em 2024 tratados como ausentes
Prefeito eleito, partido e reeleição	TSE	Base dos Dados: br_tse_eleicoes (resultados e candidatos), eleições de 2008 a 2024	Um prefeito por município-ano (o que governou a maior parte do ano); eleições suplementares incorporadas; segundo mandato identificado por título de eleitor, CPF ou nome
Governador, presidente e coligações	TSE	Base dos Dados: br_tse_eleicoes (resultados e partidos); para 2010, arquivo de coligações do Portal de Dados Abertos do TSE	Apenas eleições ordinárias; padronização das siglas partidárias (mudanças de nome e fusões)
População	IBGE, estimativas populacionais e Censo Demográfico 2022	Base dos Dados: br_ibge_populacao.municipio	Estimativas em 2013–2021 e 2024–2025; contagem do Censo em 2022; em 2023, valores próximos aos do Censo; denominador dos valores *per capita*; logaritmo como controle
PIB nacional	IBGE, Contas Nacionais Trimestrais	SIDRA, tabela 1846	Soma dos quatro trimestres; deflacionado; logaritmo como controle
PIB municipal	IBGE, PIB dos Municípios	Base dos Dados: br_ibge_pib.municipio	Disponível até 2023; deflacionado; usado apenas em teste de robustez
IPCA	IBGE	SIDRA, tabela 1737	Média anual do índice mensal; valores em R$ de 2025
Jovens, idosos e urbanização	IBGE, Censos de 2010 e 2022	SIDRA, tabelas 200 e 202 (2010) e 9514 e 9923 (2022)	Proporções da população de 0 a 19 anos, de 65 anos ou mais e urbana; interpolação linear entre 2010 e 2022; valor de 2022 mantido em 2023–2025

Fonte: Elaboração própria.

As receitas entram como controles. A receita tributária (impostos, taxas e contribuição de melhoria)[1] e as transferências correntes[2] foram tomadas diretamente da conta agregada, sem somar as contas que a compõem, para evitar dupla contagem. Testes por município-ano confirmaram que cada conta agregada é igual à soma das suas componentes em praticamente todos os casos.

Das variáveis fiscais passa-se às políticas, que partem da identificação do prefeito. Cada município-ano recebe um único prefeito: o último a assumir até 1º de julho, isto é, quem governou a maior parte do ano quando há uma troca no ano. O prefeito eleito em 2012 responde pelos anos de 2013 a 2016, o eleito em 2016 pelos anos de 2017 a 2020, e assim por diante. Eleições suplementares foram incorporadas pela data em que ocorreram. O alinhamento com o governador e com o presidente compara o partido do prefeito com a coligação vencedora da eleição estadual e da nacional vigentes, depois de padronizar as siglas pelas mudanças de nome e pelas fusões registradas pelo TSE. Mudanças de nome foram sempre consideradas. Fusões entre partidos só foram consideradas quando ocorreram entre a eleição do prefeito e a do governador (ou do presidente). Se as duas eleições são anteriores à fusão, os partidos ainda eram distintos e não contam como aliados.

Para governador e presidente, o alinhamento usa sempre a coligação vencedora da eleição ordinária. Nos três casos em que o governador no cargo em 1º de julho veio de cassação seguida de interinidade ou de eleição suplementar (Amazonas em 2017 e 2018 e Tocantins em 2018), a coligação da ordinária foi mantida. O teste R2, que exclui esses município-anos e também aqueles em que o prefeito veio de eleição suplementar, indica que esses casos não alteram os resultados principais: nenhum coeficiente significativo muda de sinal ou deixa de ser significativo (APÊNDICE A).

Os valores em reais passam ainda pela deflação. Todos os valores monetários foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e expressos em reais de 2025. Usou-se a média anual do IPCA, e não o valor de

[1] Impostos são tributos cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); taxas são cobradas pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviço público específico e divisível, como a taxa de coleta de lixo; e a contribuição de melhoria é cobrada para custear obras públicas que valorizem imóveis, limitada ao acréscimo de valor de cada imóvel, conforme o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966 (Brasil, 1966, arts. 16, 77 e 81).

[2] Transferências correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado para despesas de manutenção ou funcionamento, sem contraprestação direta em bens ou serviços a quem transferiu (Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional, 2024, p. 49). Nos municípios, incluem principalmente as transferências da União e dos estados, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a cota-parte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). A conta usada neste trabalho (1.1.7) inclui mais do que União e estados, como transferências de outras instituições públicas, convênios e instituições privadas, o que é uma diferença em relação a Sakurai (2009).

dezembro. A receita é registrada no momento da arrecadação, e a despesa paga, no momento em que o dinheiro é entregue ao credor (Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional, 2024, p. 55, 106). O total do ano soma, portanto, operações feitas ao longo de todos os meses, cada uma pelo valor em reais da data em que ocorreu. Por isso, cada valor foi dividido pelo nível médio de preços do ano: usar o índice de dezembro trataria operações feitas no início do ano como se tivessem ocorrido a preços de fim de ano. Os valores foram então divididos pela população do município. O PIB nacional vem das Contas Nacionais Trimestrais, e os valores de 2024 e 2025 ainda são preliminares.

A população vem das estimativas do IBGE, exceto em 2022 e 2023, que usam a contagem do Censo e valores derivados dele. Essa mudança de base torna, em geral, os valores *per capita* desses dois anos artificialmente maiores; o APÊNDICE A detalha a quebra e o teste R17, que mostra que os resultados principais não mudam.

Por fim, a base exigiu decisões sobre valores ausentes e atípicos. A ausência de uma função não foi tratada como gasto zero, porque o município pode ter lançado o gasto em outra função. Nesses casos, o município-ano sai da regressão daquela variável. Foram marcados como atípicos 66 município-anos em que a despesa total *per capita* ficou abaixo de 20% ou acima de cinco vezes a mediana do próprio município, variações isoladas que podem indicar erros de lançamento. Os dois limites são simétricos, um desvio de cinco vezes para baixo ou para cima, e deliberadamente amplos, de modo que só as quebras mais extremas da série de cada município são marcadas. A receita tributária foi considerada ausente em dois casos: quando negativa e em todos os municípios do Tocantins em 2024. Nesse ano, a mediana da receita tributária *per capita* do estado cai de R$ 493 para R$ 353 e volta a R$ 501 em 2025, e 31 dos seus municípios registram receita negativa, o que sugere possíveis erros de lançamento concentrados no estado e no ano. Ao todo, 141 município-anos ficaram sem receita tributária, 137 deles do Tocantins em 2024. Como a receita tributária é controle em todas as regressões, esses município-anos saem dos modelos principais. As duas decisões são avaliadas no teste R10 (seção 4.6 e APÊNDICE A), que indica que elas não alteram as conclusões principais: nenhum coeficiente de interesse muda de sinal, deixa de ser significativo ou passa a ser significativo.

Nas nove variáveis dependentes, há sete município-anos com valor negativo e quatro com valor zero. Na forma logarítmica usada nos modelos (seção 4.5), os zeros permanecem nas regressões, e os negativos ficam ausentes. Cinco dos sete negativos são do Tocantins em 2024, que já sai das regressões pela receita.

A base final tem 71.307 município-anos de 5.569 municípios; 4.769 municípios aparecem nos 13 anos, de modo que o painel é desbalanceado. Depois da exclusão dos atípicos de despesa, restam 71.241 município-anos. O número de observações de cada regressão é menor, por causa dos valores ausentes nas dependentes e nos

controles, e está indicado nas tabelas de resultados.

4.2 VARIÁVEIS

As variáveis dependentes são a despesa total e oito grupos de funções, em reais de 2025 por habitante (TABELA 1); nos modelos, elas entram em logaritmo (seção 4.5). Os agrupamentos seguem Sakurai (2009), com dois ajustes. O primeiro é tratar a Assistência Social sem a Previdência. O gasto da função Previdência Social nos municípios corresponde sobretudo ao pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores pelo regime próprio previsto no art. 40 da Constituição Federal, custeado pelo próprio município e pelos segurados (Brasil, 1988, art. 40). A contribuição do município ao seu regime próprio é uma despesa intraorçamentária (Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional, 2024, p. 449) e, por isso, já está excluída da base (seção 4.1); o que permanece na função é, principalmente, o pagamento dos benefícios. Esses benefícios são definidos em lei e pagos ao longo de vários anos, o que caracteriza uma despesa obrigatória de caráter continuado, nos termos dos arts. 17 e 24 da LRF (Brasil, 2000, arts. 17 e 24, § 2º). A mesma lei torna nulo o ato que aumente a despesa com pessoal, na qual se incluem inativos e pensionistas, nos 180 dias anteriores ao final do mandato (Brasil, 2000, arts. 18 e 21, II). Trata-se, portanto, de um gasto com pouca margem para variações discricionárias ligadas à eleição. Em outro contexto institucional, no qual essa margem existe, Drazen e Eslava (2010) encontram, nos municípios colombianos, uma redução de cerca de 40% nas transferências a servidores aposentados no período pré-eleitoral, ao mesmo tempo em que o investimento em infraestrutura aumenta. Somar as duas funções poderia, assim, misturar movimentos de sinais opostos. Além disso, a função é informada de forma irregular: só 2.134 municípios a registram em todos os anos, e 2.102 nunca a registram. O agrupamento de Sakurai, com a Previdência, é avaliado no teste R8 (TABELA 18, no APÊNDICE A): o efeito do ano eleitoral permanece positivo e estatisticamente significativo, mas é menor, de cerca de 3,8%, contra 7% na Assistência Social isolada, o que é compatível com a hipótese de que a inclusão da Previdência atenua o efeito eleitoral. O segundo ajuste é a inclusão de Administração, um gasto pouco visível ao eleitor que serve de contraste.

As variáveis explicativas estão no QUADRO 2. As de interesse são as *dummies* de calendário eleitoral e as de alinhamento político; as demais são controles.

As *dummies* de tempo não entram todas juntas em todas as estimações. No modelo principal do ciclo eleitoral entram o ano eleitoral, o ano pré-eleitoral e a pandemia; como 2020 é ao mesmo tempo ano eleitoral e ano da pandemia, a *dummy* de pandemia faz com que o efeito eleitoral seja medido pelas eleições de 2016 e 2024. Em testes de robustez, a *dummy* de pandemia é retirada, e 2020 volta a contar como um ano eleitoral comum (R14, comentado na seção 5.4, com resultados na TABELA 9

TABELA 1 – Variáveis dependentes

Variável	**Funções**	**Contas (`id_conta_bd`)**
Despesa total	Soma das 28 funções	3.01.000 a 3.28.000
Saúde e Saneamento	Saúde + Saneamento	3.10.000 + 3.17.000
Educação e Cultura	Educação + Cultura	3.12.000 + 3.13.000
Habitação e Urbanismo	Habitação + Urbanismo	3.16.000 + 3.15.000
Assistência Social	Assistência Social	3.08.000
Transporte	Transporte	3.26.000
Administração	Administração	3.04.000
Agricultura	Agricultura	3.20.000
Comunicações	Comunicações	3.24.000

Fonte: Elaboração própria, com base em Sakurai (2009).

Nota: Despesas pagas *per capita*, em R$ de 2025; nos modelos, em logaritmo. `id_conta_bd` é o código da conta na Base dos Dados; os dois dígitos do meio correspondem ao código da função na Portaria nº 42/1999 (Brasil, 1999).

QUADRO 2 – Variáveis explicativas

Variável	**Definição**	**Papel no modelo**
Ano eleitoral	1 em 2016, 2020 e 2024 (eleições municipais)	Interesse: ciclo eleitoral
Ano pré-eleitoral	1 em 2015, 2019 e 2023	Interesse: antecipação do ciclo
Pandemia (2020)	1 em 2020	Controle do choque da covid-19
Coalizão com o governador	1 se o partido do prefeito integra a coligação do governador eleito	Interesse: alinhamento estadual
Coalizão com o presidente	1 se o partido do prefeito integra a coligação do presidente eleito	Interesse: alinhamento federal
Receita tributária *per capita*	ln(1 + valor *per capita*) de impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ de 2025	Controle: arrecadação própria
Transferências correntes *per capita*	ln(1 + valor *per capita*) das transferências correntes recebidas, R$ de 2025	Controle: recursos de outros entes
Proporção de jovens	População de 0 a 19 anos / população	Controle: demanda por educação
Proporção de idosos	População de 65 anos ou mais / população	Controle: demanda por saúde e assistência
Grau de urbanização	População urbana / população	Controle: perfil do município
População (log)	Logaritmo da população	Controle: escala
PIB nacional (log)	Logaritmo do PIB real do Brasil, R$ de 2025	Controle: ciclo econômico
Tendência e tendência ao quadrado	Contador de anos (1 em 2013, 2 em 2014, . . . , 13 em 2025) e o seu quadrado	Controle: evolução do gasto no tempo

Fonte: Elaboração própria.

Nota: As variáveis dependentes entram em ln(1 + valor *per capita*, R$ de 2025).

e na TABELA 24, no APÊNDICE A), ou o ano eleitoral é dividido em uma *dummy* para cada eleição (R16, comentado na seção 5.2, com resultados na TABELA 7). No modelo das coalizões, nenhuma dessas *dummies* entra, porque o efeito fixo de ano as absorve (seção 4.5).

A especificação acompanha Sakurai (2009) nos controles fiscais e demográficos e no uso de tendências linear e quadrática. As diferenças são o deflator (IPCA, em vez do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, IGP-DI), a forma funcional (logaritmo, em vez de nível, mantido no teste R3), a ausência da ideologia partidária do prefeito e a inclusão do ano pré-eleitoral e da *dummy* de pandemia. As variáveis do Censo mudam dentro de cada município apenas pela interpolação entre 2010 e 2022; por isso seus coeficientes não são interpretados, e um teste de robustez (R15) indica que retirá-las altera pouco os resultados.

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA

A TABELA 2 apresenta as variáveis explicativas contínuas. O município típico da amostra é pequeno e depende fortemente de transferências: a média das transferências correntes *per capita* (R$ 5.406) é cerca de 11 vezes a da receita tributária (R$ 491).

TABELA 2 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas contínuas (2013–2025)

Variável	N	Média	D. padrão	Mínimo	Máximo
Receita tributária *per capita* (R$)	70.989	491,47	583,94	0,00	13.955,59
Transferências correntes *per capita* (R$)	71.120	5.406,44	2.941,66	0,07	50.463,95
Proporção de jovens (0–19 anos)	71.196	0,295	0,054	0,086	0,617
Proporção de idosos (65 anos ou mais)	71.196	0,112	0,033	0,015	0,301
Grau de urbanização	71.196	0,676	0,206	0,060	1,000
População (log)	71.240	9,467	1,179	6,648	16,333
PIB nacional (R$ trilhões)	71.241	10,909	0,943	9,766	12,739

Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.
Nota: Valores em R$ de 2025, base após a limpeza descrita na seção 4.1.

A receita tributária tem desvio-padrão maior que a média, sinal de grande desigualdade de arrecadação própria entre os municípios. A média do logaritmo da população (9,47) corresponde a cerca de 13 mil habitantes. Em média, 30% da população tem até 19 anos, 11% tem 65 anos ou mais e 68% vive em área urbana.

As variáveis políticas são binárias e não entram na TABELA 2. O ano eleitoral e o pré-eleitoral são definidos pelo calendário das eleições municipais: o primeiro vale 1 em 2016, 2020 e 2024, e o segundo em 2015, 2019 e 2023. A TABELA 3 resume essas variáveis: em uma variável binária, a média é a proporção de município-anos com valor 1, e o mínimo e o máximo são sempre 0 e 1.

A proporção de prefeitos na coalizão do presidente muda de forma brusca entre os governos federais: é de 52,5% em 2013–2014 e de 58,9% em 2015–2018, cai para 1,2% em 2019–2022 e sobe para 14,0% em 2023–2025. A proporção alinhada

TABELA 3 – Estatísticas descritivas das variáveis políticas binárias (2013–2025)

Variável	N	Média	D. padrão	Mínimo	Máximo
Ano eleitoral	71.241	0,232	0,422	0,000	1,000
Ano pré-eleitoral	71.241	0,232	0,422	0,000	1,000
Pandemia (2020)	71.241	0,078	0,268	0,000	1,000
Coalizão governador	71.028	0,457	0,498	0,000	1,000
2013–2014	10.548	0,499	0,500	0,000	1,000
2015–2018	21.893	0,474	0,499	0,000	1,000
2019–2022	22.113	0,405	0,491	0,000	1,000
2023–2025	16.474	0,478	0,500	0,000	1,000
Coalizão presidente	71.028	0,296	0,456	0,000	1,000
2013–2014	10.548	0,525	0,499	0,000	1,000
2015–2018	21.893	0,589	0,492	0,000	1,000
2019–2022	22.113	0,012	0,111	0,000	1,000
2023–2025	16.474	0,140	0,347	0,000	1,000
Segundo mandato	71.028	0,295	0,456	0,000	1,000

Fonte: Elaboração própria com dados do TSE.

Nota: Para variáveis binárias, a média é a proporção de município-anos com valor 1; o N exclui os município-anos sem prefeito definido no ano.

ao governador varia menos entre os mandatos, de 40,5% em 2019–2022 a 49,9% em 2013–2014. Como a proporção alinhada ao presidente muda junto com o governo federal, comparar prefeitos de anos diferentes confundiria o efeito do alinhamento com outras mudanças do período, como a situação econômica e as políticas de cada governo. Para contornar esse problema, o modelo das coalizões inclui efeito fixo de ano e compara apenas prefeitos alinhados e não alinhados no mesmo ano (seção 4.5).

A TABELA 4 resume as variáveis dependentes: Educação e Saúde concentram juntas mais da metade do gasto médio, o que é coerente com os mínimos constitucionais de aplicação nessas áreas. Em Transporte, Agricultura e Comunicações, o desvio-padrão é maior que a média, sinal de grande dispersão do gasto entre os município-anos. Além disso, Transporte e, principalmente, Comunicações têm menos observações porque muitos municípios não registram despesa nessas funções em todos os anos.

TABELA 4 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes (R$ de 2025 *per capita*)

Variável	N	Média	D. padrão	Mínimo	Máximo
Despesa total	71.240	5.445,98	2.803,05	642,75	63.395,81
Educação e Cultura	71.094	1.620,87	744,56	0,06	14.934,21
Saúde e Saneamento	71.072	1.398,13	721,22	0,26	13.511,87
Administração	71.109	799,82	650,48	0,01	16.820,27
Habitação e Urbanismo	70.107	465,46	457,74	0,01	13.766,37
Transporte	54.844	255,64	412,80	0,00	14.332,48
Assistência Social	71.026	215,69	166,58	0,06	2.793,88
Agricultura	64.967	131,95	224,45	0,00	4.039,04
Comunicações	12.456	9,20	19,82	0,00	945,35

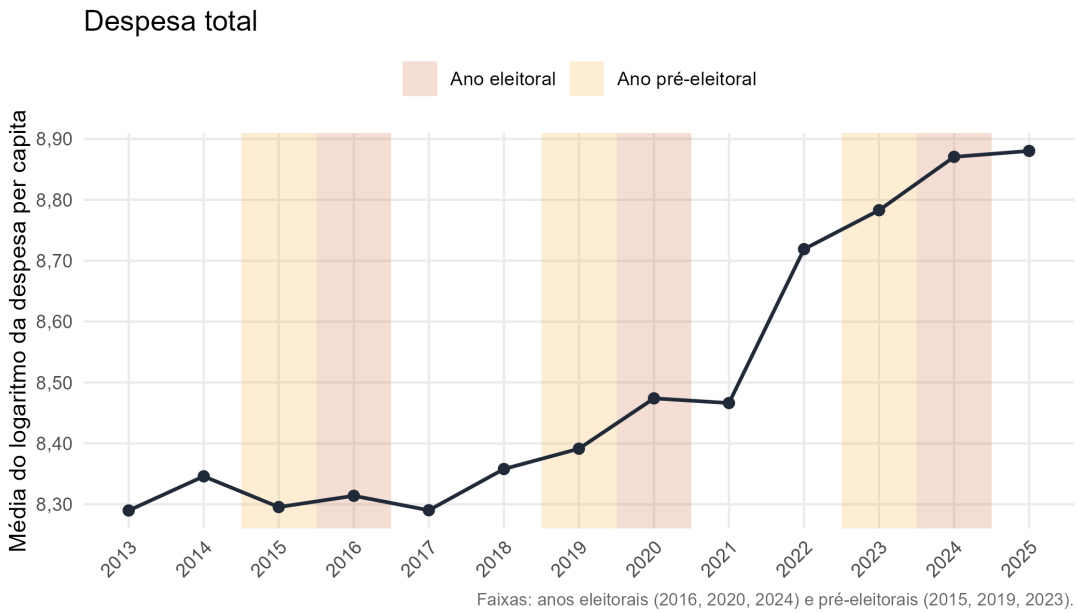
Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Valores negativos registrados no Siconfi (sete município-anos) foram tratados como ausentes, como nos modelos, em que a despesa entra em logaritmo; os valores iguais a zero foram mantidos.

Além dos níveis resumidos nas tabelas, interessa a evolução das despesas no

tempo. Os gráficos a seguir mostram a média anual, entre os municípios, do logaritmo da despesa e da receita *per capita*, a mesma forma usada nos modelos: uma diferença de 0,01 entre dois anos corresponde a cerca de 1%. A despesa total está na FIGURA 1, as duas receitas usadas como controle, na FIGURA 2, e os grupos de despesa, na FIGURA 3 e na FIGURA 4, cada um com a sua escala.

FIGURA 1 – Despesa total *per capita*, média do logaritmo



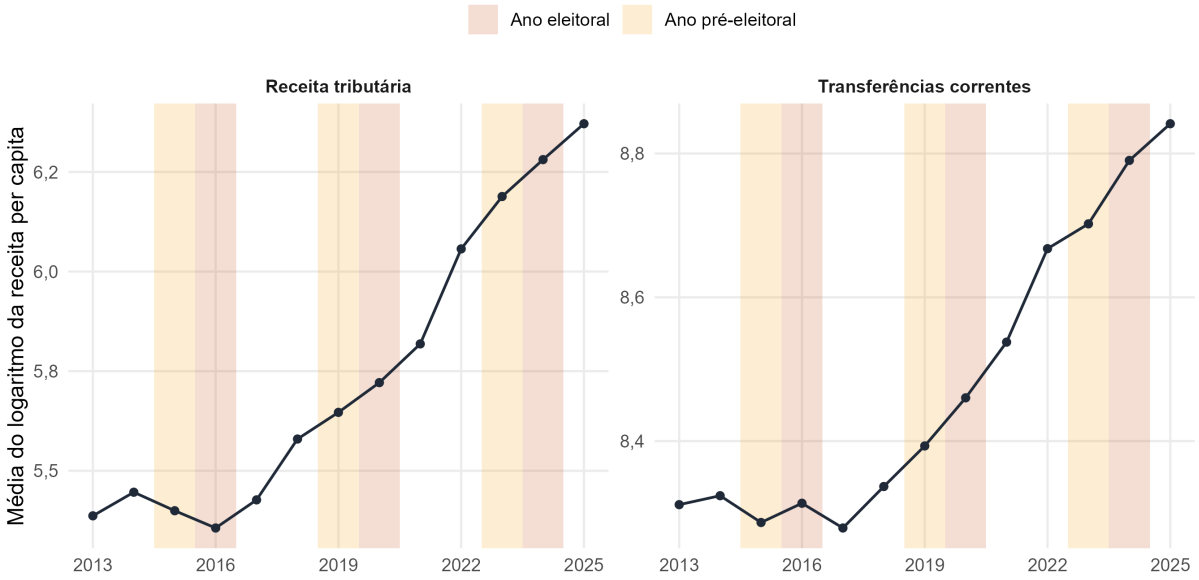
Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, do logaritmo da despesa *per capita*, em reais de 2025. Faixas em laranja: anos eleitorais (2016, 2020 e 2024); em amarelo: anos pré-eleitorais (2015, 2019 e 2023).

A FIGURA 1 mostra a média do logaritmo da despesa total, que fica estável entre 2013 e 2017, entre 8,29 e 8,35, período que inclui a recessão de 2014–2016 (Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace), 2020). Essa média cresce de forma gradual até 2020, quando chega a 8,47, fica nesse nível em 2021 e salta para 8,72 em 2022, chegando a 8,88 em 2025. Em reais, a média da despesa *per capita* passa de cerca de R$ 5.160 em 2021 para R$ 6.570 em 2022 e fica perto de R$ 7.700 em 2024 e 2025. Os valores *per capita* de 2022 e 2023 são afetados pela mudança de base da população (seção 4.1). A variação observada entre 2021 e 2022 mistura, assim, a variação da própria despesa com a mudança no denominador; o crescimento das receitas e dos investimentos municipais no período, discutido adiante, indica que o salto de 2022 não se deve apenas a essa mudança. Os gráficos usam a série oficial de população, e, nas regressões, o teste R17 indica que a mudança de base não altera os resultados.

O crescimento da despesa municipal a partir de 2021 ocorre em um período de expansão das receitas dos governos subnacionais, puxada em boa medida pelas transferências da União. Segundo Schymura (2025), essas transferências a estados

FIGURA 2 – Receita tributária e transferências correntes *per capita*, média do logaritmo



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a receita no ano, do logaritmo da receita *per capita*, em reais de 2025, na base após a limpeza descrita na seção 4.1. Escalas diferentes em cada painel. Faixas como na FIGURA 1.

e municípios, que ficaram em torno de R$ 350 bilhões por ano entre 2011 e 2019, em termos reais, subiram até R$ 550 bilhões em 2024, e o autor associa parte desse aumento a mudanças aprovadas pelo Congresso, como a elevação da alíquota do FPM em 2021 e a ampliação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) a partir de 2021. No caso do FPM, a Emenda Constitucional nº 112/2021 destinou ao fundo mais 1% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, com entrada gradual a partir de 2022 (Brasil, 2021); no do Fundeb, a Emenda Constitucional nº 108/2020 elevou gradualmente a complementação da União, antes fixada em, no mínimo, 10% do total de recursos dos fundos, para 12% em 2021 e 23% em 2026 (Brasil, 1988, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 60; Brasil, 2020). O reflexo dessas mudanças nas contas municipais aparece em diferentes estimativas: a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) calcula que as receitas dos municípios cresceram, em média, 56,5% em termos reais entre 2019 e 2024 (Firjan, 2025, p. 9), e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com dados dos relatórios de execução orçamentária do Siconfi para uma amostra de cerca de 4,5 mil municípios, estima aumentos reais das receitas correntes municipais de 8,7% em 2022, 4,1% em 2023 e 9,0% em 2024 (Santana; Santos, 2025, p. 10).

Esse movimento aparece também nas receitas da amostra (FIGURA 2), ainda que em outra medida, *per capita* e em média do logaritmo, e, portanto, não diretamente comparável aos totais estimados pelo Ipea. A média do logaritmo da receita tributária

FIGURA 3 – Despesa *per capita* em Habitação e Urbanismo, Transporte, Saúde e Saneamento e Assistência Social, média do logaritmo



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, do logaritmo da despesa *per capita*, em reais de 2025. Escalas diferentes em cada painel. Faixas como na FIGURA 1.

per capita fica entre 5,36 e 5,45 de 2013 a 2017 e cresce em todos os anos seguintes, chegando a 6,37 em 2025; a das transferências correntes fica entre 8,28 e 8,32 até 2017 e também cresce em todos os anos seguintes, chegando a 8,84. Nas duas, o maior aumento anual ocorre em 2022, de 0,24 na receita tributária (de 5,82 para 6,06) e de 0,13 nas transferências (de 8,54 para 8,67), o mesmo ano em que a despesa total sobe 0,25 e Educação e Cultura, 0,34. Como na despesa, os valores *per capita* de 2022 e 2023 são afetados pela mudança de base da população (seção 4.1). Ao contrário de alguns grupos de despesa, descritos a seguir, as duas receitas não mostram picos nos anos eleitorais, fora uma pequena alta das transferências em 2016 (de 8,29 para 8,31, seguida de queda para 8,28 em 2017). Essa diferença é a que interessa ao trabalho: como as duas receitas entram nos modelos como controle, o efeito estimado do ano eleitoral é o aumento do gasto que vai além do que acompanha a arrecadação.

FIGURA 4 – Despesa *per capita* em Educação e Cultura, Administração, Agricultura e Comunicações, média do logaritmo



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, do logaritmo da despesa *per capita*, em reais de 2025. Escalas diferentes em cada painel. Faixas como na FIGURA 1.

Habitação e Urbanismo e Transporte são os grupos em que o padrão eleitoral é mais visível nos gráficos: têm picos em 2016, 2020 e 2024 e quedas em 2017, 2021 e 2025 (FIGURA 3). Em Habitação e Urbanismo, por exemplo, a média cai de 5,92 em 2020 para 5,74 em 2021 e de 6,33 em 2024 para 6,06 em 2025. É o padrão previsto pela teoria dos ciclos políticos orçamentários, em que obras e serviços visíveis são concentrados no ano da eleição; Assistência Social também tem picos em 2020 e 2024. Os dois primeiros grupos, porém, sobem também em 2022, ano sem eleição municipal, e essa alta coincide com a expansão do investimento público municipal no período. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os investimentos dos governos municipais passaram de 0,53% do PIB em 2021 para 1,15% em 2024 e responderam por pouco mais de 60% do aumento do investimento do governo geral no período (BNDES, 2025, p. 120), expansão que o banco relaciona

às eleições locais, às transferências constitucionais federais e ao maior volume de emendas parlamentares (BNDES, 2025, p. 121). O Ipea, em uma amostra de cerca de 4,6 mil municípios, registra crescimento real desses investimentos de 6,5% em 2022, 20,1% em 2023 e 26,1% em 2024 e associa a alta de 2024 ao ano eleitoral (Santana; Santos, 2025, p. 10). Essas evidências são compatíveis com o comportamento de Habitação e Urbanismo e de Transporte, mas os dados deste trabalho não separam investimento de custeio dentro de cada função, de modo que não é possível medir quanto do aumento desses grupos corresponde a obras.

Saúde e Saneamento e Educação e Cultura seguem outra lógica. Saúde e Saneamento sobe com força em 2020, de 7,02 para 7,20, e não volta ao nível anterior, o que mistura o efeito da pandemia com o da eleição daquele ano; esse é o motivo da *dummy* de pandemia no modelo. Educação e Cultura fica praticamente estável até 2019, entre 7,14 e 7,21, cai em 2020, para 7,12, e salta em 2022, de 7,17 para 7,51, sem pico visível nos anos eleitorais (FIGURA 4). Esse comportamento é coerente com a rigidez do gasto vinculado, que vem em parte dos mínimos de aplicação: os municípios devem aplicar pelo menos 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (Brasil, 1988, art. 212), e pelo menos 15% da arrecadação dos impostos municipais e das transferências constitucionais de impostos em ações e serviços públicos de saúde (Brasil, 2012, art. 7º). Como esses mínimos são calculados sobre a receita, o gasto em Educação e em Saúde tende a acompanhar a arrecadação, embora a base dos mínimos não coincida exatamente com as receitas usadas como controle: a receita tributária inclui taxas e contribuição de melhoria, que não são impostos, e as transferências correntes (conta 1.1.7) incluem, além das transferências de impostos, convênios e outras transferências.

Nos demais grupos, o comportamento é menos regular. Administração cai entre 2014 e 2016, de 6,39 para 6,31, e cresce depois, sem padrão eleitoral claro; Agricultura cai entre 2014 e 2017, de 3,88 para 3,69, e salta em 2022, de 3,92 para 4,27, o mesmo ano do salto das receitas; e Comunicações oscila muito, reflexo da amostra pequena.

Em conjunto, a leitura gráfica sugere um ciclo eleitoral concentrado na composição do gasto, mas não separa a eleição de outros fatores do mesmo ano, como a pandemia em 2020 e o aumento da arrecadação a partir de 2022. A análise econométrica busca fazer essa separação controlando receitas, demografia, PIB e tendência.

4.4 DADOS EM PAINEL

Dados em painel acompanham as mesmas unidades de corte transversal, aqui os municípios, ao longo de vários períodos. A principal vantagem sobre um único corte transversal é permitir controlar características não observadas que não mudam no

tempo (Wooldridge, 2002, p. 247–248). Se essas características forem correlacionadas com as variáveis explicativas e ficarem no termo de erro, o estimador de mínimos quadrados ordinários é viesado e inconsistente; com observações repetidas da mesma unidade, é possível eliminá-las.

No caso dos municípios, características como a cultura política local, a qualidade da gestão, a localização e a estrutura produtiva afetam o gasto e provavelmente se relacionam com o alinhamento político do prefeito e com as receitas. A amostra tem $N = 5.568$ municípios e $T = 13$ anos. Como N é muito maior que T, vale a análise assintótica com N grande e T fixo adotada por Wooldridge (2002, p. 250–251). O painel é desbalanceado, porque nem todos os municípios têm dados em todos os anos.

Essa heterogeneidade é representada pelo modelo de efeitos não observados. O modelo básico (Wooldridge, 2002, p. 251) é

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}\boldsymbol{\beta} + c_i + u_{it}, \qquad t = 1, \ldots, T, \tag{4.1}$$

em que y_{it} é o logaritmo da despesa *per capita* do município i no ano t (seção 4.5), $\mathbf{x}_{it}$ é o vetor de variáveis explicativas, c_i é o efeito não observado (heterogeneidade do município, constante no tempo) e u_{it} é o erro idiossincrático, que varia entre municípios e ao longo do tempo.

Os estimadores apresentados a seguir exigem exogeneidade estrita das variáveis explicativas, condicional ao efeito não observado (Wooldridge, 2002, p. 253):

$$E(u_{it} \mid \mathbf{x}_{i1}, \ldots, \mathbf{x}_{iT}, c_i) = 0, \qquad t = 1, \ldots, T. \tag{4.2}$$

Isto é: controlados $\mathbf{x}_{it}$ e c_i, as variáveis explicativas de outros anos não afetam a despesa do ano t. Para Wooldridge (2002, p. 251–252), a diferença entre "efeitos fixos" e "efeitos aleatórios" não está em tratar c_i como parâmetro ou como variável aleatória, e sim em saber se c_i é correlacionado com as variáveis explicativas.

A partir desse modelo, os estimadores diferem no tratamento dado a c_i. O estimador de mínimos quadrados agrupados (*pooled*) trata a base como um único corte transversal, com erro composto $v_{it} = c_i + u_{it}$. Ele só é consistente se c_i não for correlacionado com $\mathbf{x}_{it}$; mesmo assim, os erros de um mesmo município são correlacionados ao longo do tempo por causa de c_i, o que exige erros-padrão robustos (Wooldridge, 2002, p. 256–257).

Para levar em conta essa correlação entre os erros, o estimador de efeitos aleatórios mantém c_i no erro e supõe que ele não tem relação com as variáveis explicativas de nenhum período (Wooldridge, 2002, p. 257):

$$E(c_i \mid \mathbf{x}_{i1}, \ldots, \mathbf{x}_{iT}) = E(c_i) = 0. \tag{4.3}$$

Como c_i aparece em todos os períodos, os erros compostos de um mesmo município são correlacionados. O estimador de efeitos aleatórios usa mínimos quadrados generalizados factíveis para aproveitar essa estrutura, o que equivale a aplicar mínimos quadrados agrupados aos dados "quase centrados" na média do município (Wooldridge, 2002, p. 286–287):

$$y_{it} - \lambda\bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \lambda\bar{\mathbf{x}}_i)\boldsymbol{\beta} + (v_{it} - \lambda\bar{v}_i), \qquad \lambda = 1 - \left[\frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + T\sigma_c^2}\right]^{1/2}, \tag{4.4}$$

em que σ_c^2 e σ_u^2 são as variâncias do efeito não observado e do erro idiossincrático. Se a hipótese da Equação 4.3 vale, o estimador é consistente e mais eficiente que o de efeitos fixos, e permite estimar o efeito de variáveis constantes no tempo; se ela falha, ele é inconsistente. Neste trabalho, as variâncias foram estimadas pelo método de Wallace e Hussain (1969), porque o método usual não pôde ser calculado na presença de variáveis que só variam no tempo (ano eleitoral, tendências e PIB nacional).

Quando essa hipótese não é razoável, é preciso um estimador que não dependa dela. O estimador de efeitos fixos permite que c_i seja correlacionado de forma arbitrária com as variáveis explicativas: mantém apenas a exogeneidade estrita da Equação 4.2 (Wooldridge, 2002, p. 265–266). Para eliminar c_i, subtrai-se de cada variável a sua média no tempo dentro do município, a chamada transformação *within* (Wooldridge, 2002, p. 267):

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)\boldsymbol{\beta} + (u_{it} - \bar{u}_i). \tag{4.5}$$

Como c_i é igual em todos os anos, ele desaparece, e $\boldsymbol{\beta}$ é estimado por mínimos quadrados agrupados na equação transformada. O resultado é idêntico ao de incluir uma variável *dummy* para cada município (Wooldridge, 2002, p. 272). Intuitivamente, cada município é comparado consigo mesmo ao longo do tempo. O custo é que variáveis constantes no tempo não podem ser estimadas, e variáveis que variam pouco dentro do município são estimadas com pouca precisão (Wooldridge, 2002, p. 266, 286).

Os dois estimadores estão ligados pelo parâmetro λ da Equação 4.4: com $\lambda = 0$, o de efeitos aleatórios coincide com o de mínimos quadrados agrupados; com λ próximo de 1, aproxima-se do de efeitos fixos (Wooldridge, 2002, p. 287).

Como a escolha depende de c_i ser ou não correlacionado com as variáveis explicativas, Hausman (1978) propôs comparar as duas estimativas. Sob a hipótese nula, ambos os estimadores são consistentes e o de efeitos aleatórios é eficiente; sob a alternativa, só o de efeitos fixos é consistente. Uma diferença estatisticamente significativa é evidência contra os efeitos aleatórios (Wooldridge, 2002, p. 288–289):

$$H = (\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EF} - \hat{\boldsymbol{\delta}}_{EA})' \left[\widehat{\mathrm{Avar}}(\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EF}) - \widehat{\mathrm{Avar}}(\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EA})\right]^{-1} (\hat{\boldsymbol{\delta}}_{EF} - \hat{\boldsymbol{\delta}}_{EA}) \sim \chi^2_M, \tag{4.6}$$

em que $\boldsymbol{\delta}$ reúne os coeficientes das M variáveis que variam entre municípios e no tempo. A versão clássica supõe erros homocedásticos e sem correlação serial. Quando isso não vale, Wooldridge (2002, p. 291) recomenda uma versão robusta baseada em regressão, equivalente à de Mundlak (1978): acrescentam-se ao modelo as médias por município das variáveis explicativas e testa-se, com erros-padrão robustos, se seus coeficientes são conjuntamente nulos. Este trabalho reporta as duas versões.

Escolhido o estimador, resta definir os erros-padrão. Mesmo com efeitos fixos, os erros idiossincráticos podem ser heterocedásticos e correlacionados ao longo do tempo dentro do município. Por isso Wooldridge (2002, p. 274–276) recomenda uma matriz de variância robusta a heterocedasticidade e a correlação serial, que corresponde ao erro-padrão agrupado por município. Essa matriz, porém, supõe que municípios diferentes são independentes (Wooldridge, 2002, p. 250). Para variáveis comuns a todos os municípios no mesmo ano, como o ano eleitoral, choques nacionais tornam os erros correlacionados entre municípios. Nesse caso usa-se o estimador de Driscoll e Kraay (1998), robusto também à dependência entre municípios no mesmo período.

4.5 ESPECIFICAÇÃO EMPÍRICA

São estimados dois modelos de efeitos fixos para cada uma das nove variáveis dependentes: o modelo A mede o ciclo eleitoral e o modelo B mede o efeito do alinhamento político.

A despesa e as receitas entram em logaritmo por três motivos. Primeiro, os municípios têm tamanhos muito diferentes: a despesa total *per capita* vai de R$ 643 a R$ 63.396 (TABELA 4), e um mesmo valor em reais representa um esforço muito distinto em cada um deles. Segundo, o interesse está na recomposição entre áreas de tamanhos diferentes: a média de Educação e Cultura (R$ 1.621) é cerca de 12 vezes a de Agricultura (R$ 132), e a variação percentual torna os grupos comparáveis. Terceiro, a distribuição da despesa é assimétrica: a média da despesa total (R$ 5.446) é maior que a mediana (R$ 4.705).

Usa-se ln(1 + x), e não ln(x), para manter os zeros na regressão, com valor 0. Para valores acima de R$ 10, a diferença entre as duas formas é menor que 0,1. O PIB nacional e a população, que nunca são zero, entram em ln(x). A especificação em nível é mantida no teste R3, que também permite a comparação direta com Sakurai (2009).

O primeiro passo é a escolha do estimador. Em todas as nove variáveis, o teste de Hausman rejeita a hipótese nula, tanto na versão clássica quanto na robusta (TABELA 5). A heterogeneidade não observada dos municípios é, portanto, correlacionada com as variáveis explicativas, e o estimador de efeitos fixos é o adequado, como em

Sakurai (2009).

TABELA 5 – Teste de Hausman: efeitos fixos contra efeitos aleatórios

Variável dependente	Clássico (χ^2)	Robusto (χ^2)	Observações	Municípios
Despesa total	29.697,93	374,28	70.669	5.568
Saúde e Saneamento	4.697,14	484,11	70.526	5.568
Educação e Cultura	3.198,99	686,00	70.550	5.568
Habitação e Urbanismo	296,93	109,32	69.574	5.564
Assistência Social	1.463,20	355,68	70.484	5.568
Transporte	670,22	410,03	54.422	5.205
Administração	2.618,88	671,99	70.553	5.568
Agricultura	130,36	229,48	64.464	5.436
Comunicações	542,95	178,34	12.360	1.896

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Especificação do modelo A, em logaritmo. Em todos os casos, p-valor $<$ 0,001 nas duas versões; hipótese nula: o estimador de efeitos aleatórios é consistente. Versão robusta: teste de Mundlak (1978) com erros-padrão agrupados por município.

Com os efeitos fixos escolhidos, o modelo A mede o ciclo eleitoral. Para o município i, o ano t e o grupo de despesa k:

$$\begin{aligned}\ln(1+d_{it}^{k}) = {} & \beta_1 Eleitoral_t + \beta_2 PreEleitoral_t + \beta_3 Pandemia_t + \gamma_1 CoalGov_{it} + \gamma_2 CoalPres_{it} \\ & + \delta_1 \ln(1+ Trib_{it}) + \delta_2 \ln(1+ Transf_{it}) + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\delta} \\ & + \phi \ln(PIB_t) + \theta_1 t + \theta_2 t^2 + c_i + u_{it},\end{aligned} \tag{4.7}$$

em que d é a despesa *per capita*, $Trib$ e $Transf$ são a receita tributária e as transferências correntes *per capita*, em reais de 2025, $\mathbf{X}$ reúne os demais controles que variam entre municípios (demografia, urbanização e logaritmo da população), PIB é o PIB nacional real e c_i é o efeito fixo do município. Não se inclui efeito fixo de ano, porque as *dummies* eleitorais são iguais para todos os municípios no mesmo ano e seriam absorvidas por ele; o tempo é controlado pelo logaritmo do PIB nacional e pelas tendências linear e quadrática, como em Sakurai (2009). Os erros-padrão são de Driscoll e Kraay (1998), porque o ano eleitoral é comum a todos os municípios e choques nacionais afetam todos ao mesmo tempo.

A *dummy* de pandemia vale 1 em 2020, que também é ano eleitoral. Com ela, o coeficiente β_1 é identificado pelas eleições de 2016 e 2024, e β_3 mede quanto 2020 se afastou de um ano eleitoral típico.

O modelo B mede o efeito do alinhamento político:

$$\begin{aligned}\ln(1+d_{it}^{k}) = {} & \gamma_1 CoalGov_{it} + \gamma_2 CoalPres_{it} + \delta_1 \ln(1+ Trib_{it}) + \delta_2 \ln(1+ Transf_{it}) \\ & + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\delta} + c_i + \tau_t + u_{it},\end{aligned} \tag{4.8}$$

em que τ_t é o efeito fixo de ano. Ele absorve tudo o que atinge todos os municípios no mesmo ano: o calendário eleitoral, a pandemia, o ciclo econômico e mudanças de regras nacionais. Assim, o alinhamento é medido comparando, dentro do mesmo ano,

prefeitos alinhados e não alinhados. Isso é necessário porque a proporção de prefeitos na coalizão do presidente muda com cada governo federal (TABELA 3); sem o efeito de ano, o coeficiente misturaria o alinhamento com o período. Os erros-padrão são agrupados por município (Wooldridge, 2002, p. 274–276).

Nos dois modelos, como a variável dependente está em logaritmo, o coeficiente b de uma *dummy* se lê aproximadamente como uma variação percentual; o valor exato é $100 \times (\exp(b) - 1)$. Por exemplo, $b = 0{,}05$ indica que, no ano eleitoral, o município gasta cerca de 5% a mais naquele grupo, mantidos os demais fatores. Os coeficientes das receitas, também em logaritmo, são elasticidades: um coeficiente de 0,3 indica que uma receita 1% maior está associada a uma despesa cerca de 0,3% maior.

Essa leitura exige valores que não sejam muito pequenos. Em Comunicações, 74% dos valores são de até R$ 10 e 25% são menores que R$ 1; ali, o coeficiente não se lê como variação percentual, e o resultado não será interpretado. O mesmo vale, em parte, para Transporte e Agricultura, em que cerca de 13% dos valores são de até R$ 10.

Por fim, um resultado é considerado sólido quando atende a três condições: é significativo tanto com o erro de Driscoll e Kraay (1998) quanto com o erro agrupado por município, porque o estimador de Driscoll e Kraay perde precisão quando há poucos períodos, como aqui (13 anos); não depende de uma só eleição; e vale nas duas formas funcionais, em logaritmo e em nível (R3).

4.6 TESTES DE ROBUSTEZ

Cada teste reestima os modelos mudando uma decisão da especificação principal. Cinco testes são comentados com mais detalhe no texto, por tratarem das decisões que mais podem afetar as conclusões. A especificação em nível (R3) usa dependente, receitas e PIB em reais, para verificar se os resultados dependem da forma funcional e comparar com a literatura. A especificação de Sakurai (2009) (R5) usa o modelo A sem ano pré-eleitoral e sem *dummy* de pandemia, com erro agrupado por município, também para fins de comparação com a literatura; os grupos de despesa e a forma logarítmica são os deste trabalho, e o agrupamento de Sakurai, com Assistência Social e Previdência somadas, é avaliado à parte no teste R8. O erro-padrão agrupado por município (R12) é usado no modelo A, em vez de Driscoll e Kraay, para verificar se a significância depende do tipo de erro. No modelo A sem a *dummy* de pandemia (R14), 2020 volta a contar como ano eleitoral comum, e o efeito eleitoral é medido pelas três eleições. Por fim, o R16 estima um efeito para cada eleição: o ano eleitoral é dividido em *dummies* para 2016 e para 2024, e o pré-eleitoral em *dummies* para 2015, 2019 e 2023, para verificar se o efeito médio vem de uma única eleição. Os quatro primeiros testes são comparados na seção 5.4 (TABELA 9); o R16, por tratar

diretamente do efeito de cada eleição, é apresentado junto dos resultados do ciclo eleitoral, na seção 5.2 (TABELA 7).

Os demais testes, que tratam da regra de padronização das siglas, das eleições suplementares, da participação de cada área na despesa total, da limpeza da base, do registro irregular de algumas funções, do agrupamento de Assistência Social e Previdência, dos controles e da série de população, estão descritos no APÊNDICE A.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados dos dois modelos descritos na seção 4.5, com a despesa em logaritmo. Os efeitos das *dummies* são apresentados como variação percentual exata. A leitura segue o critério definido na seção 4.5: um efeito é considerado sólido quando é significativo tanto com o erro-padrão de Driscoll e Kraay quanto com o erro agrupado por município, quando não depende de uma só eleição e quando vale nas duas formas funcionais. Um coeficiente é considerado estatisticamente significativo quando seu p-valor é menor que 0,10; o nível de significância de cada estimativa está indicado nas tabelas.

5.1 CICLO ELEITORAL

A TABELA 6 apresenta as estimativas do modelo A. Os resultados indicam que, mantidas constantes as demais variáveis explicativas, a despesa total *per capita* é aproximadamente 5,3% superior nos anos eleitorais. Esse efeito agregado, entretanto, encobre uma heterogeneidade considerável entre as funções de gasto. Os maiores efeitos são observados em Habitação e Urbanismo (27%) e Transporte (19,5%), seguidos por Assistência Social (7%) e Saúde e Saneamento (4,2%), todos com coeficientes estatisticamente significativos. Para Educação e Cultura, a estimativa corresponde a um aumento de aproximadamente 3,5%, também estatisticamente significativo. Esse resultado, contudo, apresenta menor robustez, uma vez que sua significância estatística depende do tratamento conferido ao ano de 2020 (seção 5.4). Em Agricultura, o efeito estimado é de 5,4%, significativo na especificação logarítmica, mas não estatisticamente significativo na especificação em nível (R3), o que evidencia sua sensibilidade à forma funcional adotada. Para Administração, não se identifica efeito estatisticamente significativo. O coeficiente associado à função Comunicações não é interpretado.[1] Por fim, a magnitude da estimativa para Transporte deve ser considerada à luz da ressalva metodológica apresentada na seção 4.5.[2]

Esse padrão é consistente com a hipótese de que os efeitos do ciclo eleitoral se manifestam predominantemente na composição funcional da despesa pública, por meio da realocação de recursos em favor de áreas potencialmente mais visíveis ao eleitorado, como obras urbanas e transporte (Drazen; Eslava, 2010). Essa interpretação também encontra respaldo no comportamento apresentado na FIGURA 3, que evidencia um

[1] Em Comunicações, 74% dos valores *per capita* são de até R$ 10, e 25%, menores que R$ 1, faixa em que o coeficiente em logaritmo não se lê como variação percentual (seção 4.5).

[2] Em Transporte, cerca de 13% dos valores *per capita* são de até R$ 10, faixa em que o coeficiente em logaritmo não se lê como variação percentual.

padrão de dente de serra nas despesas com Habitação e Urbanismo e Transporte, caracterizado por elevações nos anos eleitorais e retrações no período subsequente.

No ano pré-eleitoral, por sua vez, não se observa efeito estatisticamente significativo sobre a despesa total *per capita*. Identificam-se, contudo, efeitos positivos em algumas funções específicas: Educação e Cultura (4,7%), Habitação e Urbanismo (5,2%), Agricultura (5,8%) e Assistência Social (3,6%), todas com significância estatística. Esses resultados sugerem que a antecipação do ciclo eleitoral pode estar associada a alterações seletivas na alocação das despesas, embora sem produzir uma expansão estatisticamente identificável do gasto agregado.

No que se refere à pandemia, a variável indicadora de covid-19 permite identificar as particularidades de 2020 em relação aos demais anos da amostra. As estimativas apontam para uma despesa aproximadamente 9,5% superior em Saúde e Saneamento e 14,9% inferior em Educação e Cultura, resultados compatíveis, respectivamente, com a intensificação da demanda por serviços de saúde e a suspensão das atividades escolares presenciais naquele ano. Para a despesa total *per capita*, entretanto, o coeficiente associado à pandemia não apresenta significância estatística.

Entre as variáveis de controle, os coeficientes associados às receitas podem ser interpretados como elasticidades. Para a despesa total *per capita*, as estimativas indicam que um aumento de 1% na receita tributária está associado a um acréscimo de aproximadamente 0,084% na despesa, enquanto um aumento de 1% nas transferências correntes está associado a uma elevação de aproximadamente 0,32%. O coeficiente do PIB nacional, por sua vez, não apresenta significância estatística. Conforme discutido na seção 4.2, os coeficientes das variáveis provenientes do Censo não são objeto de interpretação.

No que se refere à literatura, os resultados corroboram parcialmente os achados de Sakurai (2009), que analisa o período de 1990 a 2005 e também identifica efeitos positivos do ano eleitoral sobre as despesas com Saúde e Saneamento, Habitação e Urbanismo e Transporte. Embora o autor utilize uma classificação que agrega Assistência e Previdência, a estimação com esse mesmo agrupamento também revela, neste trabalho, um coeficiente positivo e estatisticamente significativo para o ano eleitoral (TABELA 18, no APÊNDICE A). As divergências concentram-se em duas funções. Em Agricultura, Sakurai (2009) encontra uma redução da despesa nos anos eleitorais, enquanto, neste estudo, o coeficiente é positivo na especificação logarítmica, mas não apresenta significância estatística na especificação em nível. Em Educação e Cultura, o autor não identifica efeito eleitoral estatisticamente significativo, ao passo que os resultados aqui obtidos apontam para um efeito positivo, embora de menor magnitude e robustez.

TABELA 6 – Resultados do modelo A (ciclo eleitoral) – efeitos fixos de município

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343**	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097	0,0529***	0,0318***
	(0,0088)	(0,0044)	(0,0149)	(0,0161)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0077)	(0,0142)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0209	−0,0083	0,0461**	0,0509**	0,0355*	0,0188	0,0077	0,0564**	0,0605***
	(0,0143)	(0,0067)	(0,0228)	(0,0236)	(0,0198)	(0,0239)	(0,0086)	(0,0224)	(0,0122)
Pandemia (2020)	−0,0058	0,0908***	−0,1610***	0,1254***	0,0169*	0,0711***	0,0297***	0,0312**	0,0444***
	(0,0072)	(0,0035)	(0,0125)	(0,0117)	(0,0094)	(0,0196)	(0,0048)	(0,0142)	(0,0130)
Prefeito na coalizão	0,0035**	0,0012	0,0032	0,0155***	0,0010	0,0111	0,0066***	0,0113*	−0,0019
do governador	(0,0018)	(0,0023)	(0,0028)	(0,0051)	(0,0035)	(0,0095)	(0,0018)	(0,0067)	(0,0085)
Prefeito na coalizão	0,0092*	0,0058	0,0142*	−0,0039	0,0111	0,0461***	0,0076**	0,0172**	0,0155
do presidente	(0,0050)	(0,0036)	(0,0082)	(0,0082)	(0,0078)	(0,0113)	(0,0033)	(0,0081)	(0,0230)
Receita tributária	0,0837***	0,0605***	0,0840***	0,1639***	0,0560***	0,1606***	0,0730***	0,0865***	0,0830***
per capita (log)	(0,0086)	(0,0063)	(0,0109)	(0,0118)	(0,0048)	(0,0231)	(0,0075)	(0,0117)	(0,0214)
Transferências correntes	0,3203***	0,2908***	0,3476***	0,4887***	0,2860***	0,5435***	0,2626***	0,3724***	0,3244***
per capita (log)	(0,0577)	(0,0532)	(0,0702)	(0,0854)	(0,0479)	(0,0840)	(0,0341)	(0,0601)	(0,0835)
Proporção de jovens	−0,6239	−1,5188***	0,4320	−4,1290***	0,0340	−6,2984***	−1,2191***	−4,4731***	−3,4586***
	(0,6429)	(0,5026)	(0,9373)	(1,3463)	(0,6465)	(2,2367)	(0,4658)	(0,9064)	(0,7112)
Proporção de idosos	−2,2218***	−3,3555***	−3,0263***	2,8280**	−1,9011**	2,6502	−2,2522***	−1,0664	−8,2181***
	(0,6417)	(0,6651)	(1,0569)	(1,4127)	(0,9505)	(1,7568)	(0,3411)	(1,9546)	(1,6829)
Grau de urbanização	0,1225**	0,0360	0,0451	0,5168***	0,0665	0,0499	0,0553**	0,5959***	−0,5338
	(0,0487)	(0,0673)	(0,0579)	(0,1088)	(0,0717)	(0,1864)	(0,0252)	(0,1769)	(0,3342)
População (log)	−0,5413***	−0,6055***	−0,5020***	−0,4093***	−0,6695***	−0,2293*	−0,5539***	−0,4928***	−0,5490***
	(0,0852)	(0,0622)	(0,1162)	(0,1455)	(0,0728)	(0,1191)	(0,0610)	(0,0953)	(0,1364)
PIB nacional real (log)	0,6812	1,2351***	−0,4691	3,2346***	1,0233*	2,5929***	0,5371*	2,0275***	1,0143***
	(0,4314)	(0,1457)	(0,7428)	(0,6231)	(0,5383)	(0,6719)	(0,2742)	(0,7220)	(0,3843)
Tendência	0,0009	0,0361***	−0,0413	0,0304	0,0253	−0,0482	−0,0163	−0,0229	−0,0306
	(0,0206)	(0,0088)	(0,0344)	(0,0295)	(0,0261)	(0,0399)	(0,0134)	(0,0401)	(0,0228)
Tendência ao quadrado	0,0014	−0,0014*	0,0060*	−0,0062**	−0,0009	−0,0008	0,0014	−0,0006	−0,0005
	(0,0020)	(0,0008)	(0,0032)	(0,0029)	(0,0024)	(0,0033)	(0,0013)	(0,0034)	(0,0017)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,680	0,680	0,264	0,379	0,137	0,306	0,134	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variáveis dependentes: despesa por grupo de funções. Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). PIB nacional em log. Efeito fixo de município. Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1. Os coeficientes de coalizão são apresentados para completude; a análise das coalizões usa o modelo B.

5.2 EFEITO POR ELEIÇÃO

O coeficiente do ano eleitoral estimado no modelo A corresponde a uma média dos efeitos das eleições de 2016 e 2024, uma vez que o ano de 2020 é absorvido pela variável indicadora da pandemia. Para verificar se esse efeito médio é homogêneo entre os pleitos, a TABELA 7 estima um coeficiente para cada eleição e para cada ano pré-eleitoral, e os resultados revelam diferenças entre as duas eleições.

Para a despesa total *per capita*, mantidas constantes as demais variáveis, o efeito estimado é de aproximadamente 3,3% em 2016 e de 6,7% em 2024, ambos estatisticamente significativos. O efeito de 2016, além de menor, é sensível à especificação. Na amostra que se encerra em 2023, em que apenas a eleição de 2016 identifica o efeito, o coeficiente da despesa total não apresenta significância estatística quando se mantém a especificação principal (R7a, TABELA 17, no APÊNDICE A), mas é significativo quando o PIB nacional é substituído pelo PIB municipal (R7, TABELA 16). A magnitude é semelhante nos dois casos, de aproximadamente 3,1% e 2,7%, e o que os distingue é a precisão da estimativa: o erro-padrão no R7a é quase três vezes maior.

Nas funções de gasto, o padrão de composição identificado na seção 5.1 repete-se nos dois pleitos. Habitação e Urbanismo (aproximadamente 24% em 2016 e 28,7% em 2024), Transporte (21,2% e 17,6%) e Saúde e Saneamento (4,2% e 4%) apresentam aumentos nas duas eleições, todos estatisticamente significativos, o que indica que esses efeitos não dependem de um único pleito. Em Administração, o coeficiente de 2016 não é estatisticamente significativo, e Assistência Social e Educação e Cultura apresentam efeito significativo apenas em 2024.

Nos anos pré-eleitorais de 2015 e 2019, não se observa efeito estatisticamente significativo sobre a despesa total, embora algumas funções apresentem variações: Saúde e Saneamento registra reduções nos dois anos (aproximadamente 1,1% em 2015 e 1,9% em 2019), e Habitação e Urbanismo, aumento em 2015 (4,3%), todos estatisticamente significativos.

O ano de 2024 distingue-se dos demais: quase todas as funções apresentam aumento simultâneo, inclusive Administração (aproximadamente 2,2%, estatisticamente significativo). De modo semelhante, no ano pré-eleitoral de 2023, a despesa total é cerca de 5,2% superior, com significância estatística, acompanhada de aumentos em várias funções. Esse resultado admite duas leituras. De um lado, uma expansão generalizada, que alcança inclusive o gasto menos visível ao eleitor, é compatível com o forte crescimento das receitas municipais no período, discutido na seção 4.3. Como os modelos controlam a receita tributária e as transferências correntes, parte desse movimento é absorvida pelas variáveis de receita, e o restante pode refletir outros fatores próprios do período 2023–2024 não captados pelo modelo. De outro

lado, os investimentos municipais cresceram 26,1% em termos reais em 2024, alta que o Ipea associa ao ano eleitoral (Santana; Santos, 2025, p. 10). O BNDES, ao analisar a aceleração desses investimentos entre 2021 e 2024, também a relaciona às eleições municipais, ao lado das transferências constitucionais federais e do maior volume de emendas parlamentares (BNDES, 2025, p. 121). Esses resultados são compatíveis com uma estratégia eleitoral. O desenho empírico, contudo, não permite separar essas duas explicações, uma vez que tais fatores atingem todos os municípios no mesmo ano.

A hipótese de recomposição do gasto é avaliada diretamente pelo teste R4 (TABELA 13, no APÊNDICE A), no qual a variável dependente é a participação de cada grupo na despesa total. No ano eleitoral, mantidas constantes as demais variáveis, Habitação e Urbanismo ganha aproximadamente 1,46 ponto percentual de participação, e Transporte, 0,44 ponto, ao passo que Administração perde cerca de 0,45 ponto, e Educação e Cultura, 0,55 ponto, todos com significância estatística. Esse padrão é compatível com o ciclo de composição descrito por Drazen e Eslava (2010) e com os resultados de Teixeira e Mattos (2021), que medem a participação das despesas administrativas sob maior competição eleitoral. Assim, a evidência mais sólida de ciclo eleitoral parece residir na composição do gasto, presente nas duas eleições, enquanto o efeito sobre a despesa total é mais pronunciado em 2024.

5.3 COALIZÕES

A TABELA 8 apresenta as estimativas do modelo B, que compara prefeitos alinhados e não alinhados no mesmo ano. Os resultados indicam que, mantidas constantes as demais variáveis, os municípios cujo prefeito integra a coligação do governador apresentam despesa total *per capita* aproximadamente 0,37% superior, com significância estatística. Trata-se de um efeito de pequena magnitude, mas estável: o coeficiente permanece significativo em todos os testes do modelo B que incluem a despesa total, com valores entre 0,0030 e 0,0038, e também na especificação em nível, na qual corresponde a R$ 31,56 *per capita* (TABELA 12). Em Administração, o efeito é de aproximadamente 0,7%, significativo nas duas formas funcionais (R$ 7,17 em nível). Em Habitação e Urbanismo, o efeito é de cerca de 1,6%, significativo apenas na especificação logarítmica. Esses resultados são compatíveis com os de Ferreira e Bugarin (2007), segundo os quais municípios cujo prefeito pertence à coligação que elegeu o governador recebem mais transferências voluntárias. A parcela dessas transferências destinada a despesas correntes, como os convênios de custeio, está incluída nas transferências correntes usadas como controle, de modo que o efeito estimado é o que vai além dela. Já a parcela destinada a investimentos, registrada como transferência de capital (Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional, 2024, p. 49–50),

TABELA 7 – Robustez R16 — ano eleitoral e pré-eleitoral separados por eleição (modelo A)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral de 2016	0,0329**	0,0414***	0,0030	0,2153***	0,0402	0,1920***	−0,0059	0,0632**	0,0393***
	(0,0148)	(0,0086)	(0,0261)	(0,0206)	(0,0256)	(0,0221)	(0,0086)	(0,0256)	(0,0126)
Ano eleitoral de 2024	0,0650***	0,0396***	0,0564**	0,2526***	0,0873***	0,1625***	0,0217**	0,0418	0,0250
	(0,0159)	(0,0049)	(0,0246)	(0,0326)	(0,0171)	(0,0396)	(0,0108)	(0,0319)	(0,0163)
Ano pré-eleitoral	0,0083	−0,0106***	0,0243**	0,0422***	0,0221*	−0,0070	−0,0066**	0,0657***	0,0627***
de 2015	(0,0061)	(0,0039)	(0,0121)	(0,0042)	(0,0120)	(0,0052)	(0,0029)	(0,0097)	(0,0080)
Ano pré-eleitoral	−0,0025	−0,0196***	0,0137	−0,0030	0,0063	−0,0093	0,0024	0,0265	0,0627***
de 2019	(0,0124)	(0,0061)	(0,0204)	(0,0205)	(0,0197)	(0,0239)	(0,0072)	(0,0223)	(0,0181)
Ano pré-eleitoral	0,0511**	0,0033	0,0920**	0,1012**	0,0705**	0,0695	0,0251*	0,0720	0,0566***
de 2023	(0,0238)	(0,0080)	(0,0375)	(0,0443)	(0,0277)	(0,0523)	(0,0152)	(0,0455)	(0,0179)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,853	0,680	0,683	0,265	0,380	0,137	0,306	0,134	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município; ano eleitoral e pré-eleitoral separados por eleição (2020 absorvido pela *dummy* de pandemia). Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

não entra no modelo e pode ser um dos canais desse efeito, ao lado de outras formas de apoio estadual.

O alinhamento com o presidente, por outro lado, não apresenta efeito estatisticamente significativo sobre a despesa total na amostra completa. Na amostra de 2013 a 2023, entretanto, o coeficiente é negativo e significativo, de aproximadamente $-0{,}3\%$ (R7 e R7a; TABELA 16 e TABELA 17), o que indica que o resultado é sensível ao período considerado. Em Transporte, o coeficiente é positivo na especificação logarítmica e negativo na especificação em nível, ambos significativos; por depender da forma funcional, esse resultado não é interpretado. Em outras funções, a significância dos coeficientes também difere entre as duas formas funcionais (TABELA 8 e TABELA 12), razão pela qual esses resultados não são destacados.

A comparação com o modelo A evidencia a necessidade do efeito fixo de ano. Na ausência desse controle, a coalizão com o presidente aparece associada a uma despesa total aproximadamente 0,9% superior, com coeficiente estatisticamente significativo (TABELA 6); com ele, o coeficiente aproxima-se de zero e não apresenta significância estatística. Como a proporção de prefeitos alinhados ao presidente varia de forma abrupta entre os governos federais (TABELA 3), o coeficiente do modelo A tende a confundir o efeito do alinhamento com as diferenças entre os períodos. Já o efeito do alinhamento com o governador, cuja variação ocorre entre estados no mesmo ano, mantém-se nos dois modelos e também com o erro-padrão de Driscoll e Kraay (TABELA 23, no APÊNDICE A).

No que se refere à literatura, Sakurai (2009) identifica efeitos do alinhamento com o governador em diversas funções, com sinais distintos: positivos em Saúde e Saneamento e em Habitação e Urbanismo, e negativos em Educação e Cultura, Agricultura e Assistência e Previdência. Neste trabalho, com efeito fixo de ano, o efeito é positivo na despesa total e em Administração, nas duas formas funcionais.

5.4 ROBUSTEZ

A TABELA 9 compara os efeitos do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral estimados no modelo principal com os obtidos em quatro especificações alternativas.

Na especificação de Sakurai (2009) (R5), que não inclui a *dummy* de pandemia e utiliza erro-padrão agrupado por município, os efeitos em Habitação e Urbanismo, Transporte, Assistência Social e Saúde e Saneamento permanecem positivos e estatisticamente significativos. A principal diferença ocorre em Educação e Cultura, cujo coeficiente se torna negativo (aproximadamente $-2{,}5\%$, estatisticamente significativo). O teste R14, que retira apenas a *dummy* de pandemia, contribui para compreender essa diferença: sem ela, o coeficiente de Educação e Cultura aproxima-se de zero e

TABELA 8 – Resultados do modelo B (coalizões) – efeitos fixos de município e de ano

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Prefeito na coalizão	0,0037***	0,0009	0,0033**	0,0160**	0,0009	0,0114	0,0070***	0,0110	−0,0022
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0175)
Prefeito na coalizão	−0,0010	0,0001	−0,0025	−0,0163*	−0,0058	0,0418***	0,0043	0,0045	0,0075
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Receita tributária	0,0776***	0,0583***	0,0742***	0,1550***	0,0471***	0,1521***	0,0692***	0,0775***	0,0786***
per capita (log)	(0,0037)	(0,0043)	(0,0048)	(0,0123)	(0,0059)	(0,0188)	(0,0057)	(0,0140)	(0,0289)
Transferências correntes	0,3164***	0,2905***	0,3427***	0,4729***	0,2860***	0,5180***	0,2595***	0,3549***	0,3247***
per capita (log)	(0,0351)	(0,0340)	(0,0380)	(0,0577)	(0,0326)	(0,0849)	(0,0322)	(0,0452)	(0,1065)
Proporção de jovens	−0,5308***	−1,5562***	0,4248*	−3,2494***	−0,1301	−5,0797***	−1,1059***	−4,0292***	−3,7329*
	(0,1195)	(0,2015)	(0,2324)	(0,7680)	(0,3308)	(1,1141)	(0,3123)	(0,8256)	(2,2294)
Proporção de idosos	−2,3573***	−3,3172***	−3,0680***	1,7387	−1,7420***	1,1688	−2,4043***	−1,6408	−7,8752**
	(0,2134)	(0,3181)	(0,2760)	(1,2144)	(0,5369)	(1,5377)	(0,4601)	(1,1414)	(3,4568)
Grau de urbanização	0,1178***	0,0363	0,0416	0,4843**	0,0691	−0,0069	0,0512	0,5688**	−0,5211
	(0,0395)	(0,0565)	(0,0893)	(0,2447)	(0,1125)	(0,3826)	(0,1165)	(0,2754)	(0,8577)
População (log)	−0,4974***	−0,5871***	−0,4299***	−0,3514***	−0,6097***	−0,1743	−0,5304***	−0,4347***	−0,4904**
	(0,0313)	(0,0329)	(0,0358)	(0,0926)	(0,0418)	(0,1357)	(0,0399)	(0,0931)	(0,2229)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,390	0,163	0,196	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variáveis dependentes: despesa por grupo de funções. Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Efeitos fixos de município e de ano. Erros-padrão agrupados por município entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

deixa de ser significativo, pois a queda desse gasto em 2020 passa a ser atribuída à eleição. O resultado de Educação e Cultura depende, portanto, do tratamento conferido a 2020 e não deve ser interpretado como evidência de ciclo eleitoral.

No que diz respeito ao tipo de erro-padrão, a estimação com erro agrupado por município (R12) preserva os coeficientes do modelo principal, mas produz, em geral, erros-padrão menores, de modo que todos os coeficientes do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral se tornam significativos. Esse resultado indica que o erro-padrão de Driscoll e Kraay constitui, na maior parte dos casos, a escolha mais conservadora para variáveis que só variam no tempo, como o ano eleitoral.

Quanto à forma funcional, na especificação em nível (R3), o ano eleitoral é significativo na despesa total (R$ 277,87 *per capita*, cerca de 5% da média da TABELA 4), em Habitação e Urbanismo (R$ 126,81, cerca de 27%), em Saúde e Saneamento (R$ 53,16, cerca de 4%), em Transporte (R$ 41,74, cerca de 16%), em Assistência Social (R$ 14,08, cerca de 7%) e também em Educação e Cultura. Convertidas em proporção da média, essas magnitudes são da mesma ordem de grandeza das estimadas em logaritmo. Administração e Agricultura não apresentam significância estatística. No ano pré-eleitoral, a despesa total passa a ser significativa, e Agricultura deixa de ser significativa.

Os demais testes, no APÊNDICE A, avaliam a padronização das siglas, as eleições suplementares, a participação de cada área na despesa total, o PIB municipal, a limpeza da base, o registro irregular de algumas funções, os controles do Censo e a série de população. De modo geral, esses testes preservam os principais resultados, com algumas exceções. Na amostra de 2013 a 2023, o alinhamento com o presidente fica negativo na despesa total, o ano eleitoral deixa de ser significativo em Assistência Social e em Agricultura (e, no R7a, também em Educação e Cultura), os efeitos do ano pré-eleitoral em Educação e Cultura, Habitação e Urbanismo, Assistência Social e Agricultura também deixam de ser significativos, e o do ano pré-eleitoral em Saúde e Saneamento passa a ser significativo e negativo. Com o PIB municipal (R7), o efeito do ano eleitoral em Saúde e Saneamento deixa de ser significativo, e o de Administração torna-se negativo. Por fim, o alinhamento com o governador em Educação e Cultura deixa de ser significativo no R13.

Em síntese, os resultados indicam que: (i) Habitação e Urbanismo, Transporte e Saúde e Saneamento sobem no ano eleitoral nas duas eleições, nas duas formas funcionais e com os dois erros-padrão; (ii) o alinhamento com o governador aumenta a despesa total, com efeito pequeno, de cerca de 0,4%; (iii) o alinhamento com o presidente não tem efeito sobre a despesa total na amostra completa, e na amostra até 2023 o efeito é negativo, de modo que o resultado é sensível ao período; (iv) a despesa total sobe cerca de 5% no ano eleitoral, mais em 2024, e em 2016 o efeito é

menor e não resiste ao corte da amostra na especificação principal (R7a); e (v) alguns resultados dependem da forma funcional, como Agricultura no ano eleitoral e Transporte e Habitação e Urbanismo nas coalizões, e Comunicações não é interpretada.

TABELA 9 – Robustez do ciclo eleitoral: modelo principal e testes selecionados

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo principal (erro de Driscoll-Kraay)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343**	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097	0,0529***	0,0318***
	(0,0088)	(0,0044)	(0,0149)	(0,0161)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0077)	(0,0142)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0209	−0,0083	0,0461**	0,0509**	0,0355*	0,0188	0,0077	0,0564**	0,0605***
	(0,0143)	(0,0067)	(0,0228)	(0,0236)	(0,0198)	(0,0239)	(0,0086)	(0,0224)	(0,0122)
R5: especificação de Sakurai (2009) (erro agrupado por município)									
Ano eleitoral	0,0432***	0,0689***	−0,0257***	0,2561***	0,0604***	0,1909***	0,0152***	0,0423***	0,0227
	(0,0016)	(0,0020)	(0,0019)	(0,0054)	(0,0025)	(0,0089)	(0,0024)	(0,0059)	(0,0144)
R12: erro-padrão agrupado por município									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343***	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097***	0,0529***	0,0318**
	(0,0017)	(0,0021)	(0,0020)	(0,0062)	(0,0029)	(0,0101)	(0,0028)	(0,0069)	(0,0161)
Ano pré-eleitoral	0,0209***	−0,0083***	0,0461***	0,0509***	0,0355***	0,0188***	0,0077***	0,0564***	0,0605***
	(0,0008)	(0,0015)	(0,0011)	(0,0045)	(0,0018)	(0,0072)	(0,0017)	(0,0053)	(0,0122)
R14: sem a dummy de pandemia (erro de Driscoll-Kraay)									
Ano eleitoral	0,0504***	0,0649***	−0,0078	0,2718***	0,0723***	0,1964***	0,0174**	0,0611***	0,0434***
	(0,0095)	(0,0198)	(0,0370)	(0,0293)	(0,0119)	(0,0244)	(0,0089)	(0,0168)	(0,0140)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0118	0,0523**	0,0461*	0,0349*	0,0161	0,0065	0,0552**	0,0590***
	(0,0142)	(0,0091)	(0,0249)	(0,0248)	(0,0198)	(0,0233)	(0,0083)	(0,0221)	(0,0122)
R3: especificação em nível (R$ de 2025 per capita)									
Ano eleitoral	277,865***	53,163***	49,079*	126,814***	14,078***	41,741***	6,817	0,486	−0,801***
	(102,741)	(10,703)	(29,440)	(31,902)	(4,274)	(10,585)	(10,968)	(2,026)	(0,218)
Ano pré-eleitoral	162,806*	1,221	78,512**	34,083**	9,468**	8,342	10,347	5,168	0,656***
	(94,991)	(12,185)	(38,604)	(16,477)	(4,677)	(7,694)	(8,395)	(3,632)	(0,148)

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Coeficientes do modelo A (efeito fixo de município). Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5); o coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). No painel R3, a variável dependente e as receitas estão em R$ de 2025 *per capita*, de modo que os coeficientes desse painel estão em reais e não são comparáveis em magnitude aos demais. Modelo principal, R14 e R3: erros-padrão de Driscoll-Kraay; R5 e R12: erros-padrão agrupados por município. O R5 segue Sakurai (2009): sem ano pré-eleitoral e sem *dummy* de pandemia; o R14 retira só a *dummy* de pandemia, e 2020 volta a contar como ano eleitoral. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou como as despesas dos municípios brasileiros respondem ao calendário eleitoral e ao alinhamento político do prefeito com o governador e com o presidente. Foram usados dados do Siconfi, do TSE e do IBGE para cerca de 5,6 mil municípios entre 2013 e 2025, em dois modelos de efeitos fixos: o primeiro mede o ciclo eleitoral, com erros-padrão de Driscoll e Kraay; o segundo mede o efeito do alinhamento político, com efeitos fixos de município e de ano. A despesa entra em logaritmo, de modo que os efeitos se leem como variações percentuais, e a especificação em nível foi mantida como teste de robustez e para a comparação com Sakurai (2009).

O principal resultado é que o ciclo eleitoral aparece sobretudo na composição do gasto. No ano eleitoral, a despesa em Habitação e Urbanismo é cerca de 27% maior, a de Transporte, cerca de 19,5% maior, e a de Saúde e Saneamento, cerca de 4,2% maior. Esses três aumentos ocorrem nas eleições de 2016 e de 2024, nas duas formas funcionais e com os dois tipos de erro-padrão, e são os resultados mais sólidos do trabalho. Duas ressalvas: o efeito em Saúde e Saneamento deixa de ser significativo quando o PIB nacional é trocado pelo municipal (R7), e a magnitude em Transporte deve ser lida com cautela, pelos valores pequenos de parte dos municípios. A participação das áreas na despesa total também muda: no ano eleitoral, Habitação e Urbanismo e Transporte ganham peso, enquanto Administração e Educação e Cultura perdem. Esse padrão é compatível com um deslocamento de recursos para os gastos mais visíveis ao eleitor, como obras urbanas e transporte.

Na despesa total, o ano eleitoral está associado a um gasto cerca de 5,3% maior, mas esse resultado pede cautela. O efeito é de cerca de 3,3% em 2016 e de 6,7% em 2024 e, quando a amostra termina em 2023, deixa de ser significativo na especificação principal. Em 2024, quase todas as áreas sobem ao mesmo tempo, inclusive a Administração, um gasto pouco visível. Esse aumento generalizado admite duas leituras: é compatível com o forte crescimento das receitas municipais no período e também com uma estratégia eleitoral, já que os investimentos municipais cresceram fortemente em 2024, alta que o Ipea associa ao ano eleitoral (Santana; Santos, 2025). O desenho empírico, no entanto, não permite separar as duas explicações. Outros resultados também devem ser lidos com cuidado: o efeito em Educação e Cultura depende do tratamento dado a 2020, ano de eleição e de pandemia; o de Assistência Social aparece só em 2024; e o de Agricultura depende da forma funcional.

Quanto às coalizões, prefeitos da coligação do governador gastam cerca de 0,37% a mais no total, um efeito pequeno, mas que se mantém em todos os testes

que incluem esse coeficiente, e cerca de 0,7% a mais em Administração. Como as transferências correntes já estão entre os controles, esse efeito pode refletir canais de apoio estadual não captados pelas transferências correntes, como as transferências de capital. O alinhamento com o presidente, por sua vez, não tem efeito sobre a despesa total na amostra completa, e o resultado é sensível ao período: na amostra de 2013 a 2023, o coeficiente fica negativo, de cerca de $-0{,}3\%$. A comparação entre os dois modelos mostra a importância do efeito fixo de ano: como a proporção de prefeitos alinhados ao presidente muda de forma brusca entre governos, sem esse controle o alinhamento se confunde com o período.

Os resultados são compatíveis com os modelos de sinalização de Rogoff (1990), em que o governante expande, antes da eleição, os gastos de rápida percepção pela população, e com o ciclo de composição descrito por Drazen e Eslava (2010), em que o gasto se desloca para áreas valorizadas pelos eleitores, como obras de infraestrutura. Os dados, contudo, não permitem distinguir entre esses mecanismos: como observam Drazen e Eslava (2010), o aumento do gasto direcionado aos eleitores pode refletir tanto manipulação oportunista quanto preferências sinceras do governante, e separar essas explicações exigiria observar a resposta do eleitorado, como fazem Sakurai (2005) e Nakaguma e Bender (2010), o que está fora do escopo deste trabalho. Os resultados também confirmam parte dos achados de Sakurai (2009) para 1990–2005, que encontrou aumento no ano eleitoral em Saúde e Saneamento, Habitação e Urbanismo e Transporte, o que indica que esse padrão persiste no período recente. O efeito do alinhamento com o governador é coerente com Ferreira e Bugarin (2007), que mostram que municípios governados por aliados recebem mais transferências voluntárias.

O trabalho tem limitações. O período cobre 13 anos, e o efeito do ano eleitoral é identificado por apenas duas eleições, porque 2020 coincide com a pandemia; com poucos períodos, os erros-padrão de Driscoll e Kraay perdem precisão. A despesa é medida no estágio do pagamento, de modo que não capta as despesas empenhadas e não pagas no exercício, inscritas em restos a pagar, que Vicente e Nascimento (2012) apontam como instrumento de uso estratégico no ano eleitoral. A classificação funcional é informada pelo próprio município, e funções como Transporte e Agricultura têm registro irregular. Em Comunicações, os valores são tão pequenos que o coeficiente não se lê como variação percentual, o que impediu a interpretação desse grupo. Além disso, as transferências correntes incluem mais do que os repasses da União e dos estados, a ideologia do partido do prefeito não foi considerada, e o PIB de 2024 e 2025 ainda é preliminar. A série oficial de população também muda de base em 2022, o que afeta os valores *per capita* de 2022 e 2023; o teste R17, com esses dois anos interpolados, indica que isso não altera os resultados principais.

Essas limitações indicam caminhos para trabalhos futuros. O uso dos estágios de empenho e de inscrição em restos a pagar permitiria verificar se parte do ciclo ocorre fora do pagamento. A classificação por natureza da despesa permitiria separar investimentos de custeio. Dados de transferências voluntárias e de capital permitiriam testar o canal do alinhamento com o governador. A comparação entre prefeitos em primeiro e em segundo mandato, ou entre municípios com diferentes níveis de competição eleitoral, permitiria avaliar se o ciclo depende dos incentivos à reeleição. Por fim, a inclusão das próximas eleições municipais ajudaria a esclarecer se o efeito sobre a despesa total observado em 2024 é recorrente ou específico daquele período.

REFERÊNCIAS

ALESINA, Alberto. Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game. **The Quarterly Journal of Economics**, Cambridge, v. 102, n. 3, p. 651–678, ago. 1987.

ALMEIDA, Francielly de Fátima; SAKURAI, Sergio Naruhiko;
ALMEIDA, Rodrigo Borges de. Incentivos eleitorais e regras fiscais (não tão) rígidas: novas evidências para os municípios brasileiros a partir da rubrica restos a pagar. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, Rio de Janeiro, v. 53, n. 1, p. 37–74, abr. 2023.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Comportamento recente do investimento público no Brasil. *In:* BORÇA JR., Gilberto; SOUZA, José Antônio Pereira de (org.). **Estudos especiais do BNDES 2025**. Rio de Janeiro: BNDES, 2025. (Estudos especiais do BNDES, 46). p. 117–130. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/28928. Acesso em: 6 nov. 2026.

BLUNDELL, Richard; BOND, Stephen. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. **Journal of Econometrics**, Amsterdam, v. 87, n. 1, p. 115–143, ago. 1998.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020. Altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados, para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 27 ago. 2020.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 112, de 27 de outubro de 2021. Altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 out. 2021. Seção 1, p. 1.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 maio 2000.

BRASIL. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 16 jan. 2012.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios (Código Tributário Nacional). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 27 out. 1966. Seção 1, p. 12451.

BRASIL. Ministério do Orçamento e Gestão. Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999. Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam a Lei nº 4.320/1964 e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 abr. 1999.

BRASIL. Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26 de abril de 2006. Altera o Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 abr. 2006. Seção 1, p. 40.

BRASIL. Secretaria de Orçamento Federal. **Manual Técnico de Orçamento: MTO 2023**. Brasília: SOF, 2023. Cap. 4, seção 4.4. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2023:cap4. Acesso em: 5 out. 2026.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 11. ed. Brasília: STN, 2024. Válido a partir do exercício de 2025. Disponível em: https://cdn.tesouro.gov.br/sistemas-internos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/51045_2434252/MCASP%20-%2011%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRENDER, Adi; DRAZEN, Allan. How do budget deficits and economic growth affect reelection prospects? Evidence from a large cross-section of countries. **The American Economic Review**, Nashville, v. 98, n. 5, p. 2203–2220, dez. 2008.

BRENDER, Adi; DRAZEN, Allan. Political budget cycles in new versus established democracies. **Journal of Monetary Economics**, Amsterdam, v. 52, n. 7, p. 1271–1295, out. 2005.

COMITÊ DE DATAÇÃO DE CICLOS ECONÔMICOS (CODACE). **Comunicado do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos**. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, 29 jun. 2020. Disponível em: https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-06/comunicado-do-comite-de-datacao-de-ciclos-economicos-29_06_2020-1.pdf. Acesso em: 7 nov. 2026.

DRAZEN, Allan; ESLAVA, Marcela. Electoral manipulation via voter-friendly spending: theory and evidence. **Journal of Development Economics**, Amsterdam, v. 92, n. 1, p. 39–52, maio 2010.

DRISCOLL, John C.; KRAAY, Aart C. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. **The Review of Economics and Statistics**, Cambridge, v. 80, n. 4, p. 549–560, nov. 1998.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FIRJAN). **IFGF 2025: Índice Firjan de Gestão Fiscal**. Rio de Janeiro: Firjan, 2025. (Estudos e Pesquisas). Disponível em: https://www.firjan.com.br/data/files/E6/06/90/DD/9226991031B91689D8284EA8/IFGF_2025.pdf. Acesso em: 6 nov. 2026.

FERREIRA, Ivan F. S.; BUGARIN, Mauricio S. Transferências voluntárias e ciclo político-orçamentário no federalismo fiscal brasileiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 61, n. 3, p. 271–300, jul./set. 2007.

FIALHO, Tânia. Testando a evidência de ciclos políticos no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 379–389, jul./set. 1997.

GRALAK, Alvaro José; GERIGK, Willson; RIBEIRO, Flávio. Investimentos públicos e o ciclo político orçamentário nos grandes municípios brasileiros. **Revista de Economia do Nordeste**, Fortaleza, v. 54, n. 1, p. 31–48, jan./mar. 2023.

HAUSMAN, Jerry A. Specification tests in econometrics. **Econometrica**, v. 46, n. 6, p. 1251–1271, nov. 1978.

HIBBS JR., Douglas A. Political parties and macroeconomic policy. **The American Political Science Review**, Washington, v. 71, n. 4, p. 1467–1487, dez. 1977.

MUNDLAK, Yair. On the pooling of time series and cross section data. **Econometrica**, v. 46, n. 1, p. 69–85, jan. 1978.

NAKAGUMA, Marcos Yamada; BENDER, Siegfried. Ciclos políticos e resultados eleitorais: um estudo sobre o comportamento do eleitor brasileiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 64, n. 1, p. 3–24, jan./mar. 2010.

NORDHAUS, William D. The political business cycle. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 42, n. 2, p. 169–190, abr. 1975.

NUNES, Guilherme Silva. Ciclos políticos orçamentários: uma análise das despesas em educação e saúde para os municípios do Rio Grande do Sul (2002-12). **Indicadores Econômicos FEE**, Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 99–110, 2017.

ROGOFF, Kenneth. Equilibrium political budget cycles. **The American Economic Review**, Nashville, v. 80, n. 1, p. 21–36, mar. 1990.

ROGOFF, Kenneth; SIBERT, Anne. Elections and macroeconomic policy cycles. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 55, n. 1, p. 1–16, jan. 1988.

SAKURAI, Sergio Naruhiko. Ciclos políticos nas funções orçamentárias dos municípios brasileiros: uma análise para o período 1990-2005 via dados em painel. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 39–58, jan./mar. 2009.

SAKURAI, Sergio Naruhiko. Testando a hipótese de ciclos eleitorais racionais nas eleições dos municípios paulistas. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 297–315, abr./jun. 2005.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; GREMAUD, Amaury Patrick. Political business cycles: evidências empíricas para os municípios paulistas (1989-2001). **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 11, n. 1, p. 27–54, jan./mar. 2007.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio Aquino. Fiscal policy and reelection in Brazilian municipalities. **Public Choice**, Dordrecht, v. 137, n. 1-2, p. 301–314, out. 2008.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio Aquino. Opportunistic and partisan election cycles in Brazil: new evidence at the municipal level. **Public Choice**, Dordrecht, v. 148, n. 1-2, p. 233–247, jul. 2011.

SANTANA, Pedro Marques; SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos. O comportamento recente dos gastos dos entes subnacionais. *In:* AMITRANO, Claudio Roberto; MORA Y ARAUJO, Mônica; SANTOS, Claudio Hamilton Matos dos. **Visão geral da conjuntura**. Brasília: Ipea, 28 mar. 2025. p. 10–11. (Carta de Conjuntura, 66). Nota de Conjuntura 23, 1º trimestre de 2025, box 3. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/902a9dde-2f19-4d30-8a47-8e4721e93a74/content. Acesso em: 6 nov. 2026.

SCHYMURA, Luiz Guilherme. Governos subnacionais se tornam protagonistas do impasse fiscal brasileiro. **Blog do IBRE**, Rio de Janeiro, 30 jun. 2025. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/governos-subnacionais-se-tornam-protagonistas-do-impasse-fiscal-brasileiro. Acesso em: 6 nov. 2026.

SHI, Min; SVENSSON, Jakob. Political budget cycles: do they differ across countries and why? **Journal of Public Economics**, Amsterdam, v. 90, n. 8-9, p. 1367–1389, set. 2006.

TEIXEIRA, Caroline Reis; MATTOS, Enlinson. Competição política e a resposta fiscal para municípios do Brasil. **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 25, n. 4, p. 545–580, 2021.

VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues; NASCIMENTO, Leonardo Silveira do. A efetividade dos ciclos políticos nos municípios brasileiros: um enfoque contábil.

Revista de Contabilidade e Organizações, Ribeirão Preto, v. 6, n. 14, p. 106–126, jan./abr. 2012.

VIDEIRA, Raphael Almeida; MATTOS, Enlinson. Ciclos políticos eleitorais e a interação espacial de políticas fiscais entre os municípios brasileiros. **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 15, n. 2, p. 259–286, abr./jun. 2011.

WALLACE, T. Dudley; HUSSAIN, Ashiq. The use of error components models in combining cross section with time series data. **Econometrica**, v. 37, n. 1, p. 55–72, jan. 1969.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Econometric analysis of cross section and panel data**. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

APÊNDICES

APÊNDICE A – TESTES DE ROBUSTEZ

O QUADRO 3 lista todos os testes de robustez estimados. Cada um muda uma decisão em relação aos modelos principais, em logaritmo; os testes R5, R7, R10 e R11 mudam mais de um elemento, como indicado. Os testes comentados com mais detalhe no texto principal são R3, R5, R12, R14 e R16. As seções a seguir comentam os testes por tema, e as tabelas vêm depois, em sequência, na ordem do quadro; a tabela do R16 está no capítulo de Resultados (TABELA 7, na seção 5.2).

QUADRO 3 – Testes de robustez

Teste	**O que muda em relação ao modelo principal**	**O que verifica**
R1	Coalizões sem considerar fusões de partidos (só mudanças de nome)	Regra de padronização das siglas
R2	Exclui município-anos com prefeito ou governador vindo de eleição suplementar	Casos atípicos de mandato
R3	Especificação em nível (dependente, receitas e PIB)	Forma funcional
R4	Variável dependente como participação na despesa total (%), com os controles em logaritmo	Recomposição do gasto entre áreas
R5	Especificação de Sakurai (2009), em logaritmo: sem pré-eleitoral e sem pandemia, com erro agrupado por município	Comparação com a literatura
R6	Inclui *dummy* de prefeito em segundo mandato	Controle de reeleição
R7	Logaritmo do PIB municipal *per capita* no lugar do PIB nacional (amostra 2013–2023)	Controle econômico local
R7a	Especificação principal só em 2013–2023	Separa o efeito da amostra do efeito do PIB no R7
R8	Assistência Social somada à Previdência	Agrupamento original de Sakurai (2009)
R9	Transporte, Agricultura e Comunicações só com municípios que informam a função em todos os anos	Registro irregular das funções
R10	Sem limpeza: mantém os município-anos atípicos e usa o logaritmo da receita tributária original (os negativos ficam ausentes)	Regras de limpeza
R11	Troca a exclusão dos atípicos pela winsorização das dependentes, em reais, nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do logaritmo	Sensibilidade a valores extremos
R12	Modelo A com erro agrupado por município	Tipo de erro-padrão
R13	Modelo B com erro de Driscoll e Kraay (1998)	Tipo de erro-padrão
R14	Modelo A sem a *dummy* de pandemia	Efeito da *dummy* de 2020
R15	Sem as variáveis do Censo (jovens, idosos e urbanização)	Controles que variam pouco no tempo
R16	Um efeito para cada eleição (2016 e 2024) e para cada ano pré-eleitoral	Se o efeito médio vem de uma só eleição
R17	População de 2022 e 2023 interpolada entre as estimativas de 2021 e 2024	Mudança de base da série de população

Fonte: Elaboração própria.

A.1 CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS POLÍTICAS

Três testes avaliam decisões sobre a construção das variáveis políticas. O teste R1 (TABELA 10) recalcula as coalizões considerando apenas as mudanças de nome dos partidos, sem as fusões e incorporações, para avaliar a regra de padronização das siglas. O teste R2 (TABELA 11) exclui os município-anos com prefeito ou governador vindo de eleição suplementar, casos atípicos de mandato, o que retira 1.245 observações na despesa total. O teste R6 (TABELA 15) inclui uma *dummy* de prefeito em segundo mandato, para verificar se o controle de reeleição altera os coeficientes de interesse.

Os três testes levam ao mesmo resultado. Nos três, todos os coeficientes de interesse mantêm sinal e significância em todas as variáveis, e a única mudança de sinal é a do alinhamento com o governador em Comunicações no R2, que não é significativo. Esses resultados indicam que o tratamento das fusões, as eleições suplementares e o controle de reeleição não alteram os resultados principais.

A.2 DEFINIÇÃO E FORMA DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES

Os testes seguintes mudam a forma ou a composição das variáveis dependentes. O teste R3 (TABELA 12) reestima os modelos em nível, com a despesa, as receitas e o PIB em reais, para avaliar a forma funcional; como a unidade é outra, a comparação com o modelo principal se limita a sinal e significância. O teste está comentado na seção 5.4 e na seção 5.3. O ano eleitoral na despesa total, em Habitação e Urbanismo, em Transporte e em Saúde e Saneamento mantém sinal e significância, assim como o alinhamento com o governador na despesa total e em Administração; o alinhamento com o presidente na despesa total continua não significativo, e o ano pré-eleitoral na despesa total passa a significativo. Já outros coeficientes de grupo dos dois alinhamentos mudam de significância ou de sinal, e Comunicações muda de sinal no ano eleitoral, o que indica que esses coeficientes dependem da forma funcional.

Enquanto o R3 mede os efeitos em reais, o teste R4 (TABELA 13) usa a participação de cada grupo na despesa total, para avaliar a recomposição do gasto; a comparação também se limita a sinal e significância. Os movimentos de Habitação e Urbanismo, Transporte, Administração e Educação e Cultura no ano eleitoral estão na seção 5.2. Além deles, Assistência Social também ganha participação no ano eleitoral, e Saúde e Saneamento e Agricultura não têm variação significativa; no ano pré-eleitoral, ganham participação Educação e Cultura, Habitação e Urbanismo e Assistência Social, e perdem Saúde e Saneamento e Administração. No modelo B, o alinhamento com o governador está associado a menor participação de Saúde e Saneamento e de Educação e Cultura, e o alinhamento com o presidente não tem

coeficiente significativo em nenhum grupo. Uma perda de participação não implica queda do gasto: em Educação e Cultura, o coeficiente do ano eleitoral em logaritmo é positivo e, em participação, negativo.

Os dois testes restantes mudam a composição de alguns grupos ou os municípios que entram neles. O teste R8 (TABELA 18) soma Assistência Social e Previdência, o agrupamento de Sakurai (2009), para avaliar a separação da Previdência. O ano eleitoral é positivo e significativo, como na Assistência Social isolada (seção 5.1); o ano pré-eleitoral não é significativo, e os alinhamentos com o governador, positivo, e com o presidente, negativo, passam a significativos. Como a variável é outra, a comparação é apenas indicativa. O teste R9 (TABELA 19) reestima Transporte, Agricultura e Comunicações só com os municípios que informam a função em todos os anos em que aparecem, para avaliar o registro irregular dessas funções. No ano eleitoral, Transporte e Agricultura mantêm sinal e significância, e Comunicações deixa de ser significativa; no ano pré-eleitoral, as três mantêm sinal e significância. O alinhamento com o governador passa a significativo em Transporte e em Agricultura, e o alinhamento com o presidente em Transporte continua significativo, mas com efeito menor, de cerca de 3%, contra 4,3% no modelo principal. O teste indica que o registro irregular não altera o ciclo eleitoral nessas duas funções, mas sugere que o alinhamento é sensível à amostra.

A.3 AMOSTRA, LIMPEZA E CONTROLES

O terceiro grupo muda a amostra, o tratamento dos dados ou os controles. O teste R7 (TABELA 16) usa o logaritmo do PIB municipal *per capita*, no lugar do PIB nacional no modelo A e somado aos controles no modelo B; como esse PIB só existe até 2023, a amostra também muda (10.781 observações a menos na despesa total), de modo que o teste altera dois elementos ao mesmo tempo. Para separá-los, o teste R7a (TABELA 17) mantém a especificação principal e apenas restringe a amostra a 2013–2023; nessa amostra, o ano eleitoral é identificado só pela eleição de 2016.

Os dois testes indicam que parte dos resultados é sensível ao período. No ano eleitoral, Habitação e Urbanismo e Transporte mantêm sinal e significância nos dois testes, e Saúde e Saneamento mantém no R7a, mas deixa de ser significativa no R7. Na despesa total, o ano eleitoral é significativo no R7, com efeito de cerca de 2,7%, e não é significativo no R7a. Ainda no ano eleitoral, Assistência Social e Agricultura deixam de ser significativas nos dois testes, Educação e Cultura deixa de ser significativa no R7a, Comunicações deixa de ser significativa no R7, e Administração passa a ser significativa e negativa no R7 (cerca de $-1{,}4\%$). No ano pré-eleitoral, os efeitos em Educação e Cultura, Habitação e Urbanismo, Assistência Social e Agricultura deixam de ser significativos nos dois testes, e o de Saúde e Saneamento passa a ser

significativo e negativo (cerca de $-2{,}1\%$ no R7 e $-1{,}1\%$ no R7a). O alinhamento com o governador continua significativo na despesa total e em Administração nos dois testes; em Administração, o efeito fica um pouco menor, de cerca de 0,5% no R7 e 0,6% no R7a, contra 0,7% no modelo principal. O alinhamento com o presidente passa a ser negativo e significativo nos dois testes na despesa total (seção 5.3) e em Educação e Cultura (cerca de $-0{,}7\%$). A comparação entre os testes sugere que as perdas no ano pré-eleitoral e em Assistência Social e Agricultura acompanham o corte da amostra, e que a perda em Saúde e Saneamento surge só com a troca do PIB.

Mantida a amostra completa, as regras de limpeza são avaliadas no teste R10 (TABELA 20), que mantém os 66 município-anos atípicos de despesa e usa a receita tributária original, incluindo o Tocantins em 2024. Os 35 valores negativos dessa receita ficam ausentes, porque não têm logaritmo, de modo que o teste não recoloca esses casos; o número de observações aumenta em 151 na despesa total e entre 15 e 142 nos grupos. Os coeficientes do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral mantêm sinal e significância em todas as variáveis, com variações pequenas de magnitude (na despesa total, de cerca de 5,3% para 5,1% no ano eleitoral). No modelo B, todos os coeficientes de alinhamento também mantêm sinal e significância. As regras de limpeza, portanto, não alteram as conclusões principais. Como o teste muda as duas regras ao mesmo tempo, ele não permite separar o efeito de cada uma, e também não mostra que os valores tratados eram de fato erros de lançamento.

Em vez de excluir os valores atípicos, o teste R11 (TABELA 21) aplica a winsorização das dependentes, em reais, nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do logaritmo, para avaliar a sensibilidade a valores extremos. Os coeficientes do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral mantêm sinal e significância em todas as variáveis, e o efeito do ano eleitoral na despesa total passa de cerca de 5,3% para cerca de 5,4%. No modelo B, os alinhamentos também mantêm sinal e significância, e a única mudança de sinal é a do alinhamento com o governador em Assistência Social, que não é significativo. Já o teste R15 (TABELA 25) retira as variáveis do Censo (jovens, idosos e urbanização), que mudam pouco no tempo. Todos os coeficientes de interesse mantêm sinal e significância em todas as variáveis. Os dois testes indicam que os valores extremos e as variáveis do Censo alteram pouco os resultados principais.

Por fim, o teste R17 (TABELA 26) trata da mudança de base da série de população (seção 4.1). A população vem das estimativas do IBGE em 2013–2021 e 2024–2025. Em 2022, é a contagem do Censo; em 2023, são valores derivados do Censo, iguais aos de 2022 em 5.430 dos 5.570 municípios. A série oficial muda, assim, de base em 2022: o total nacional cai de 213,3 para 203,1 milhões e volta a 212,6 milhões em 2024. O teste substitui a população de 2022 e 2023 por uma interpolação geométrica entre as estimativas de 2021 e 2024, município a município, nas variáveis

dependentes, nas receitas e no logaritmo da população. Os coeficientes do ano eleitoral e do ano pré-eleitoral mantêm sinal e significância em todas as variáveis, e, no modelo B, todos os coeficientes de alinhamento também mantêm sinal e significância. Na despesa total, o efeito do ano eleitoral passa de cerca de 5,3% para cerca de 5,4%, e o do alinhamento com o governador, de 0,37% para 0,36%, ambos significativos. O teste indica que a mudança de base da população não altera os resultados principais.

A.4 ESPECIFICAÇÃO E ERRO-PADRÃO

O último grupo muda a especificação ou o tipo de erro-padrão, e a parte principal desses testes está comentada no capítulo de Resultados. O teste R5 (TABELA 14) segue a especificação de Sakurai (2009), em logaritmo: retira o ano pré-eleitoral e a pandemia e usa erro agrupado por município (seção 5.4). O ano eleitoral em Habitação e Urbanismo, Transporte e Saúde e Saneamento continua significativo, e na despesa total também, com efeito de cerca de 4,4%, contra 5,3% no modelo principal. As coalizões entram no modelo A, sem efeito fixo de ano, e por isso são comparadas à TABELA 6: na despesa total, os dois alinhamentos mantêm sinal e significância, e o efeito do alinhamento com o governador cai de cerca de 0,35% para 0,22%. Como o teste muda mais de um elemento, ele não permite separar o efeito de cada um.

Os dois testes seguintes mudam só o erro-padrão, de modo que os coeficientes são os mesmos dos modelos principais. O teste R12 (TABELA 22) reestima o modelo A com erro agrupado por município: o ano eleitoral na despesa total, em Habitação e Urbanismo, em Transporte e em Saúde e Saneamento continua significativo, e, no ano pré-eleitoral, todos os coeficientes ficam significativos, inclusive os da despesa total, de Saúde e Saneamento, de Transporte e de Administração, que não são significativos no modelo principal. Os coeficientes que só são significativos com esse erro não atendem ao critério de solidez da seção 4.5. O teste R13 (TABELA 23) reestima o modelo B com o erro de Driscoll e Kraay (1998): o alinhamento com o governador continua significativo na despesa total e em Administração, e o alinhamento com o presidente na despesa total continua não significativo. Em outros grupos, o alinhamento com o governador em Educação e Cultura deixa de ser significativo, e passam a ser significativos o alinhamento com o governador em Agricultura e o alinhamento com o presidente em Assistência Social.

Os dois últimos testes tratam do ano eleitoral. O teste R14 (TABELA 24) retira a *dummy* de pandemia, de modo que 2020 volta a contar como um ano eleitoral comum. O caso de Educação e Cultura está comentado na seção 5.4; além dele, Administração passa a ser significativa, com efeito de cerca de 1,8%, a despesa total mantém sinal e significância, com efeito de cerca de 5,2%, e os coeficientes do ano pré-eleitoral mantêm sinal e significância. Por fim, o teste R16, que separa o efeito de cada eleição

e de cada ano pré-eleitoral, está na TABELA 7 e é comentado na seção 5.2.

TABELA 10 – Robustez R1 — coalizões sem fusões de partidos

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0410***	0,0344**	0,2388***	0,0679***	0,1778***	0,0096	0,0526***	0,0318***
	(0,0088)	(0,0044)	(0,0150)	(0,0161)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0077)	(0,0143)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0209	−0,0084	0,0462**	0,0507**	0,0356*	0,0188	0,0076	0,0561**	0,0605***
	(0,0143)	(0,0066)	(0,0228)	(0,0237)	(0,0198)	(0,0239)	(0,0086)	(0,0224)	(0,0122)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,680	0,680	0,264	0,379	0,137	0,306	0,133	0,031
Modelo B (coalizões)									
Coalizão governador	0,0034***	0,0003	0,0038**	0,0132**	0,0019	0,0100	0,0061**	0,0065	−0,0023
(sem fusões)	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0063)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0176)
Coalizão presidente	−0,0010	0,0002	−0,0026	−0,0163*	−0,0058	0,0418***	0,0043	0,0045	0,0076
(sem fusões)	(0,0014)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,390	0,163	0,197	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 11 – Robustez R2 — sem prefeitos/governadores de eleição suplementar

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0402***	0,0351**	0,2379***	0,0680***	0,1775***	0,0093	0,0537***	0,0352***
	(0,0090)	(0,0041)	(0,0152)	(0,0164)	(0,0118)	(0,0194)	(0,0078)	(0,0147)	(0,0106)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0088	0,0468**	0,0518**	0,0360*	0,0187	0,0077	0,0560**	0,0610***
	(0,0145)	(0,0066)	(0,0230)	(0,0240)	(0,0198)	(0,0240)	(0,0087)	(0,0229)	(0,0121)
Observações	69.424	69.283	69.305	68.344	69.241	53.473	69.310	63.318	12.164
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.563	5.568	5.202	5.568	5.436	1.895
R^2	0,852	0,679	0,683	0,263	0,378	0,137	0,305	0,134	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0033***	0,0009	0,0029*	0,0157**	0,0003	0,0130	0,0067**	0,0112	0,0024
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0030)	(0,0101)	(0,0027)	(0,0076)	(0,0177)
Prefeito na coalizão	−0,0004	0,0008	−0,0018	−0,0142*	−0,0055	0,0424***	0,0046	0,0059	0,0055
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0022)	(0,0086)	(0,0040)	(0,0139)	(0,0038)	(0,0102)	(0,0247)
Observações	69.424	69.283	69.305	68.344	69.241	53.473	69.310	63.318	12.164
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.563	5.568	5.202	5.568	5.436	1.895
R^2	0,391	0,162	0,198	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 12 – Robustez R3 — especificação em nível

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	277,865***	53,163***	49,079*	126,814***	14,078***	41,741***	6,817	0,486	−0,801***
	(102,741)	(10,703)	(29,440)	(31,902)	(4,274)	(10,585)	(10,968)	(2,026)	(0,218)
Ano pré-eleitoral	162,806*	1,221	78,512**	34,083**	9,468**	8,342	10,347	5,168	0,656***
	(94,991)	(12,185)	(38,604)	(16,477)	(4,677)	(7,694)	(8,395)	(3,632)	(0,148)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,836	0,753	0,708	0,299	0,371	0,191	0,276	0,177	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	31,560***	4,704**	−1,165	4,267	0,698	2,406	7,167***	−0,560	−0,119
do governador	(6,294)	(2,348)	(3,072)	(2,793)	(0,721)	(2,644)	(2,734)	(1,039)	(0,301)
Prefeito na coalizão	−9,744	8,453***	−1,253	0,219	1,003	−12,466***	0,309	−4,580***	0,398
do presidente	(7,599)	(3,109)	(3,835)	(4,140)	(0,995)	(3,119)	(3,791)	(1,371)	(0,406)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,551	0,351	0,316	0,107	0,142	0,094	0,137	0,075	0,023

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Especificação em nível: dependente em R$ de 2025 *per capita*, receitas em R$ *per capita* e PIB nacional em R$ trilhões. Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 13 – Robustez R4 — participação na despesa total (%)

Variável	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)								
Ano eleitoral	−0,257	−0,545***	1,463***	0,064***	0,437***	−0,448***	−0,018	−0,016***
	(0,272)	(0,170)	(0,123)	(0,018)	(0,040)	(0,049)	(0,031)	(0,004)
Ano pré-eleitoral	−0,750***	0,736***	0,196*	0,054**	−0,055	−0,205**	0,023	0,010***
	(0,240)	(0,233)	(0,102)	(0,025)	(0,041)	(0,089)	(0,023)	(0,002)
Observações	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,113	0,249	0,091	0,025	0,035	0,067	0,012	0,032
Modelo B (coalizões)								
Prefeito na coalizão	−0,098***	−0,115***	0,055	−0,015	−0,001	−0,008	−0,004	−0,005
do governador	(0,031)	(0,035)	(0,034)	(0,010)	(0,026)	(0,043)	(0,012)	(0,005)
Prefeito na coalizão	0,061	0,023	−0,054	0,008	−0,005	0,070	0,001	0,006
do presidente	(0,043)	(0,048)	(0,047)	(0,015)	(0,033)	(0,059)	(0,016)	(0,006)
Observações	70.526	70.550	69.574	70.485	54.423	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,008	0,013	0,008	0,002	0,007	0,002	0,001	0,003

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Variável dependente: participação do grupo na despesa total (%); o coeficiente de uma *dummy* se lê em pontos percentuais. Receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 14 – Robustez R5 — especificação de Sakurai (sem pré-eleitoral e sem pandemia, erro agrupado)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0432***	0,0689***	−0,0257***	0,2561***	0,0604***	0,1909***	0,0152***	0,0423***	0,0227
	(0,0016)	(0,0020)	(0,0019)	(0,0054)	(0,0025)	(0,0089)	(0,0024)	(0,0059)	(0,0144)
Prefeito na coalizão	0,0022**	0,0011	0,0013	0,0113*	−0,0014	0,0093	0,0059**	0,0075	−0,0053
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0063)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0026)	(0,0075)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	0,0084***	−0,0049**	0,0309***	−0,0231***	0,0065*	0,0358***	0,0034	0,0091	0,0053
do presidente	(0,0012)	(0,0022)	(0,0020)	(0,0077)	(0,0036)	(0,0123)	(0,0033)	(0,0090)	(0,0217)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,850	0,676	0,659	0,262	0,377	0,136	0,305	0,132	0,029

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município, sem ano pré-eleitoral e sem pandemia. Erros-padrão agrupados por município entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 15 – Robustez R6 — inclui prefeito em segundo mandato

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0520***	0,0411***	0,0344**	0,2392***	0,0679***	0,1787***	0,0097	0,0530***	0,0321***
	(0,0090)	(0,0043)	(0,0150)	(0,0168)	(0,0115)	(0,0190)	(0,0078)	(0,0141)	(0,0103)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0083	0,0462**	0,0523**	0,0357*	0,0207	0,0078	0,0566**	0,0611***
	(0,0144)	(0,0067)	(0,0229)	(0,0239)	(0,0200)	(0,0243)	(0,0087)	(0,0225)	(0,0125)
Prefeito em	0,0126***	0,0022	0,0038	0,0714***	0,0111	0,0899***	0,0082**	0,0088	0,0317**
segundo mandato	(0,0041)	(0,0053)	(0,0032)	(0,0150)	(0,0069)	(0,0125)	(0,0038)	(0,0151)	(0,0134)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,852	0,680	0,680	0,266	0,379	0,139	0,306	0,134	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0035***	0,0009	0,0033*	0,0151**	0,0007	0,0107	0,0069***	0,0109	−0,0023
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0063)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0175)
Prefeito na coalizão	−0,0011	0,0001	−0,0026	−0,0166*	−0,0058	0,0416***	0,0043	0,0044	0,0068
do presidente	(0,0013)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Prefeito em	0,0141***	0,0027	0,0065***	0,0727***	0,0137***	0,0912***	0,0093***	0,0103	0,0333*
segundo mandato	(0,0010)	(0,0019)	(0,0016)	(0,0066)	(0,0032)	(0,0109)	(0,0030)	(0,0078)	(0,0182)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,393	0,163	0,197	0,039	0,070	0,021	0,076	0,017	0,014

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 16 – Robustez R7 — PIB municipal *per capita* (2013–2023)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0267***	0,0027	0,0466**	0,1333***	0,0252	0,1218***	−0,0136**	−0,0013	0,0048
	(0,0100)	(0,0100)	(0,0212)	(0,0203)	(0,0160)	(0,0206)	(0,0059)	(0,0215)	(0,0164)
Ano pré-eleitoral	0,0083	−0,0214***	0,0413	0,0051	0,0217	−0,0254	−0,0004	0,0293	0,0544***
	(0,0135)	(0,0061)	(0,0260)	(0,0249)	(0,0175)	(0,0280)	(0,0094)	(0,0273)	(0,0150)
PIB municipal	0,0630***	0,0609***	0,0373	0,0770***	0,0265*	0,0529**	0,0872***	0,0786**	0,0700
per capita (log)	(0,0162)	(0,0097)	(0,0265)	(0,0248)	(0,0139)	(0,0246)	(0,0163)	(0,0333)	(0,0547)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,780	0,567	0,517	0,216	0,288	0,106	0,220	0,104	0,030
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0030***	−0,0012	0,0035*	0,0155**	0,0010	0,0161	0,0054*	0,0083	−0,0075
do governador	(0,0011)	(0,0020)	(0,0018)	(0,0067)	(0,0031)	(0,0104)	(0,0028)	(0,0079)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0035**	−0,0014	−0,0070***	−0,0183**	−0,0038	0,0313**	0,0056	0,0004	−0,0044
do presidente	(0,0014)	(0,0026)	(0,0023)	(0,0086)	(0,0041)	(0,0139)	(0,0038)	(0,0104)	(0,0245)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,340	0,124	0,149	0,030	0,061	0,015	0,065	0,015	0,010

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 17 – Robustez R7a — especificação principal na amostra 2013–2023

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0306	0,0446***	0,0030	0,1924***	0,0441	0,1591***	−0,0106	0,0464	0,0450***
	(0,0276)	(0,0100)	(0,0477)	(0,0360)	(0,0345)	(0,0380)	(0,0156)	(0,0462)	(0,0166)
Ano pré-eleitoral	0,0087	−0,0112**	0,0297	0,0196	0,0263	−0,0165	−0,0005	0,0408	0,0635***
	(0,0125)	(0,0057)	(0,0198)	(0,0257)	(0,0165)	(0,0272)	(0,0076)	(0,0282)	(0,0124)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,778	0,570	0,521	0,217	0,288	0,106	0,217	0,105	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0033***	−0,0010	0,0038**	0,0159**	0,0011	0,0165	0,0058**	0,0087	−0,0071
do governador	(0,0011)	(0,0020)	(0,0018)	(0,0067)	(0,0031)	(0,0104)	(0,0028)	(0,0079)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0034**	−0,0013	−0,0069***	−0,0181**	−0,0037	0,0314**	0,0058	0,0006	−0,0042
do presidente	(0,0014)	(0,0026)	(0,0023)	(0,0087)	(0,0041)	(0,0139)	(0,0038)	(0,0104)	(0,0245)
Observações	59.888	59.747	59.772	58.890	59.706	46.153	59.777	54.492	10.703
Municípios	5.567	5.567	5.567	5.561	5.567	5.176	5.567	5.424	1.832
R^2	0,330	0,121	0,146	0,029	0,060	0,014	0,061	0,015	0,009

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 18 – Robustez R8 — Assistência e Previdência somadas (Sakurai, 2009)

Variável	**Assistência e Previdência**
Modelo A (ciclo eleitoral)	
Ano eleitoral	0,0377***
	(0,0127)
Ano pré-eleitoral	0,0260
	(0,0171)
Observações	70.514
Municípios	5.568
R^2	0,401
Modelo B (coalizões)	
Prefeito na coalizão	0,0103***
do governador	(0,0032)
Prefeito na coalizão	−0,0144***
do presidente	(0,0046)
Observações	70.514
Municípios	5.568
R^2	0,044

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 19 – Robustez R9 — só municípios que informam a função em todos os anos

Variável	**Transporte**	**Agricultura**	**Comunicações**
Modelo A (ciclo eleitoral)			
Ano eleitoral	0,1525***	0,0484***	0,0195
	(0,0163)	(0,0143)	(0,0241)
Ano pré-eleitoral	0,0153	0,0564**	0,0894***
	(0,0232)	(0,0232)	(0,0157)
Observações	38.194	54.221	4.237
Municípios	2.999	4.264	330
R^2	0,189	0,171	0,037
Modelo B (coalizões)			
Prefeito na coalizão	0,0238**	0,0122*	0,0339
do governador	(0,0098)	(0,0072)	(0,0268)
Prefeito na coalizão	0,0295**	−0,0013	0,0012
do presidente	(0,0138)	(0,0101)	(0,0359)
Observações	38.194	54.221	4.237
Municípios	2.999	4.264	330
R^2	0,028	0,025	0,016

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.

TABELA 20 – Robustez R10 — sem limpeza (outliers de despesa e receita original)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0499***	0,0400***	0,0331**	0,2393***	0,0661***	0,1780***	0,0089	0,0548***	0,0328***
	(0,0090)	(0,0045)	(0,0152)	(0,0165)	(0,0112)	(0,0200)	(0,0079)	(0,0145)	(0,0101)
Ano pré-eleitoral	0,0215	−0,0080	0,0465**	0,0511**	0,0360*	0,0193	0,0081	0,0567**	0,0608***
	(0,0143)	(0,0068)	(0,0228)	(0,0237)	(0,0198)	(0,0238)	(0,0085)	(0,0225)	(0,0123)
Observações	70.820	70.663	70.688	69.706	70.622	54.520	70.695	64.591	12.375
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,817	0,672	0,668	0,266	0,377	0,137	0,307	0,135	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0032***	0,0006	0,0031*	0,0162**	0,0007	0,0114	0,0069**	0,0107	−0,0015
do governador	(0,0011)	(0,0019)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0030)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0175)
Prefeito na coalizão	−0,0011	0,0002	−0,0029	−0,0166*	−0,0055	0,0426***	0,0045	0,0041	0,0075
do presidente	(0,0015)	(0,0025)	(0,0022)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0038)	(0,0102)	(0,0243)
Observações	70.820	70.663	70.688	69.706	70.622	54.520	70.695	64.591	12.375
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,351	0,171	0,203	0,038	0,074	0,019	0,083	0,018	0,014

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 21 – Robustez R11 — dependentes winsorizadas em reais nos percentis 1 e 99 de cada ano, antes do log

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0529***	0,0423***	0,0348**	0,2383***	0,0673***	0,1771***	0,0100	0,0530***	0,0322***
	(0,0086)	(0,0047)	(0,0150)	(0,0162)	(0,0113)	(0,0201)	(0,0072)	(0,0145)	(0,0100)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0085	0,0458**	0,0508**	0,0357*	0,0192	0,0079	0,0570**	0,0609***
	(0,0144)	(0,0068)	(0,0231)	(0,0242)	(0,0200)	(0,0239)	(0,0088)	(0,0225)	(0,0127)
Observações	70.714	70.557	70.582	69.600	70.517	54.434	70.589	64.488	12.363
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,861	0,778	0,755	0,289	0,408	0,137	0,340	0,135	0,031
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0035***	0,0006	0,0032**	0,0158***	−0,0002	0,0110	0,0069***	0,0102	−0,0031
do governador	(0,0010)	(0,0015)	(0,0014)	(0,0060)	(0,0028)	(0,0100)	(0,0025)	(0,0075)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0003	0,0013	−0,0009	−0,0162**	−0,0038	0,0420***	0,0033	0,0042	0,0100
do presidente	(0,0013)	(0,0020)	(0,0018)	(0,0081)	(0,0038)	(0,0138)	(0,0036)	(0,0101)	(0,0241)
Observações	70.714	70.557	70.582	69.600	70.517	54.434	70.589	64.488	12.363
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.897
R^2	0,390	0,225	0,252	0,040	0,076	0,019	0,086	0,018	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 22 – Robustez R12 — modelo A com erro-padrão agrupado por município

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0519***	0,0411***	0,0343***	0,2389***	0,0678***	0,1778***	0,0097***	0,0529***	0,0318**
	(0,0017)	(0,0021)	(0,0020)	(0,0062)	(0,0029)	(0,0101)	(0,0028)	(0,0069)	(0,0161)
Ano pré-eleitoral	0,0209***	−0,0083***	0,0461***	0,0509***	0,0355***	0,0188***	0,0077***	0,0564***	0,0605***
	(0,0008)	(0,0015)	(0,0011)	(0,0045)	(0,0018)	(0,0072)	(0,0017)	(0,0053)	(0,0122)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,680	0,680	0,264	0,379	0,137	0,306	0,134	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município. Erros-padrão agrupados por município entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 23 – Robustez R13 — modelo B com erro-padrão de Driscoll-Kraay

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0037***	0,0009	0,0033	0,0160***	0,0009	0,0114	0,0070***	0,0110*	−0,0022
do governador	(0,0014)	(0,0023)	(0,0022)	(0,0051)	(0,0031)	(0,0094)	(0,0019)	(0,0064)	(0,0085)
Prefeito na coalizão	−0,0010	0,0001	−0,0025	−0,0163***	−0,0058*	0,0418***	0,0043	0,0045	0,0075
do presidente	(0,0022)	(0,0020)	(0,0041)	(0,0058)	(0,0032)	(0,0101)	(0,0033)	(0,0090)	(0,0271)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,390	0,163	0,196	0,036	0,069	0,019	0,075	0,017	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo B: efeitos fixos de município e de ano. Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 24 – Robustez R14 — modelo A sem a *dummy* de pandemia

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0504***	0,0649***	−0,0078	0,2718***	0,0723***	0,1964***	0,0174**	0,0611***	0,0434***
	(0,0095)	(0,0198)	(0,0370)	(0,0293)	(0,0119)	(0,0244)	(0,0089)	(0,0168)	(0,0140)
Ano pré-eleitoral	0,0211	−0,0118	0,0523**	0,0461*	0,0349*	0,0161	0,0065	0,0552**	0,0590***
	(0,0142)	(0,0091)	(0,0249)	(0,0248)	(0,0198)	(0,0233)	(0,0083)	(0,0221)	(0,0122)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,851	0,676	0,665	0,263	0,378	0,136	0,306	0,133	0,031

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Só modelo A: efeito fixo de município, sem a *dummy* de pandemia. Erros-padrão de Driscoll-Kraay entre parênteses. $^{***}p<0,01$; $^{**}p<0,05$; $^{*}p<0,1$.

TABELA 25 – Robustez R15 — sem as variáveis do Censo (jovens, idosos, urbanização)

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0516***	0,0406***	0,0341**	0,2384***	0,0677***	0,1774***	0,0093	0,0526***	0,0301***
	(0,0087)	(0,0044)	(0,0154)	(0,0176)	(0,0116)	(0,0243)	(0,0075)	(0,0157)	(0,0108)
Ano pré-eleitoral	0,0215	−0,0077	0,0477**	0,0473*	0,0364*	0,0143	0,0079	0,0543**	0,0626***
	(0,0143)	(0,0066)	(0,0230)	(0,0241)	(0,0198)	(0,0254)	(0,0085)	(0,0230)	(0,0119)
Observações	70.713	70.570	70.594	69.613	70.528	54.448	70.597	64.498	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.565	5.568	5.207	5.568	5.437	1.896
R^2	0,850	0,677	0,679	0,263	0,377	0,135	0,304	0,132	0,027
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0038***	0,0011	0,0037**	0,0155**	0,0011	0,0095	0,0071***	0,0102	−0,0025
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0176)
Prefeito na coalizão	−0,0005	0,0011	−0,0019	−0,0168*	−0,0054	0,0427***	0,0050	0,0050	0,0132
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0021)	(0,0086)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0246)
Observações	70.713	70.570	70.594	69.613	70.528	54.448	70.597	64.498	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.565	5.568	5.207	5.568	5.437	1.896
R^2	0,383	0,154	0,192	0,034	0,068	0,017	0,073	0,015	0,010

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.

TABELA 26 – Robustez R17 — população interpolada em 2022 e 2023

Variável	Despesa total	Saúde e Saneamento	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Assistência Social	Transporte	Administração	Agricultura	Comunicações
Modelo A (ciclo eleitoral)									
Ano eleitoral	0,0522***	0,0412***	0,0347**	0,2391***	0,0679***	0,1782***	0,0100	0,0532***	0,0313***
	(0,0089)	(0,0042)	(0,0151)	(0,0161)	(0,0115)	(0,0191)	(0,0079)	(0,0139)	(0,0113)
Ano pré-eleitoral	0,0208	−0,0084	0,0460**	0,0518**	0,0359*	0,0193	0,0073	0,0569**	0,0615***
	(0,0143)	(0,0065)	(0,0229)	(0,0237)	(0,0200)	(0,0236)	(0,0084)	(0,0223)	(0,0125)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,844	0,668	0,668	0,256	0,360	0,132	0,286	0,126	0,029
Modelo B (coalizões)									
Prefeito na coalizão	0,0036***	0,0009	0,0032*	0,0160**	0,0008	0,0113	0,0069***	0,0109	−0,0023
do governador	(0,0010)	(0,0018)	(0,0017)	(0,0064)	(0,0029)	(0,0100)	(0,0027)	(0,0075)	(0,0174)
Prefeito na coalizão	−0,0010	0,0002	−0,0026	−0,0162*	−0,0057	0,0419***	0,0043	0,0045	0,0075
do presidente	(0,0014)	(0,0025)	(0,0022)	(0,0085)	(0,0040)	(0,0138)	(0,0037)	(0,0102)	(0,0243)
Observações	70.669	70.526	70.550	69.574	70.484	54.422	70.553	64.464	12.360
Municípios	5.568	5.568	5.568	5.564	5.568	5.205	5.568	5.436	1.896
R^2	0,360	0,143	0,181	0,033	0,059	0,017	0,065	0,015	0,013

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Despesa e receitas *per capita*, em R$ de 2025, em logaritmo (seção 4.5). O coeficiente de uma *dummy* se lê como variação percentual aproximada (exata: $100 \times (\exp(b) - 1)$). Modelo A: efeito fixo de município, erros-padrão de Driscoll-Kraay. Modelo B: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município. Erros-padrão entre parênteses. $^{***}p<0{,}01$; $^{**}p<0{,}05$; $^{*}p<0{,}1$.